AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN

Bài 6: Đảm bảo An toàn và bảo mật HTTT bằng mật mã

PHAN ĐÌNH SINH

HỆ THỐNG THÔNG TIN

Bài 6: Đảm bảo An toàn và bảo mật HTTT bằng mật mã

- Tổng quan
- Hệ mật mã cổ điển
- Hệ mật mã khóa bí mật (đối xứng)
- Hệ mật mã khóa công khai (bất đối xứng)
- Hàm băm, chữ ký số
- Ứng dụng hệ mật mã

1. Tổng quan

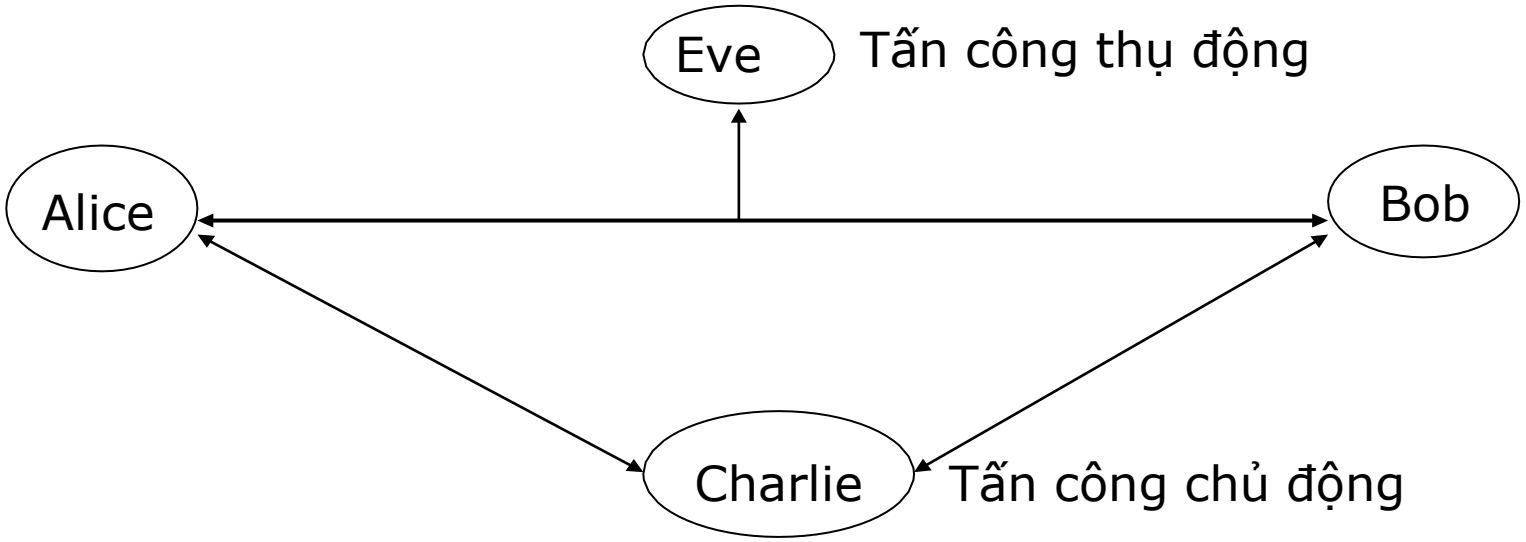
- Giai đoạn "tiền sử" (~ 2000, TCN)
  - Những dấu hiệu đầu tiên của Mật mã xuất hiện ở bên bờ sông Nile, Ai Cập
- Giai đoạn "Mật mã thủ công" (~ 50, TCN)
  - Mã hóa "Ceasar"
- Giai đoạn "Mật mã cơ học" (cho đến Thế chiến 2)
  - Máy Enigma ở Đức và các nghiên cứu về Mã thám ở Anh

1. Tổng quan

- Giai đoạn "Mật mã điện tử"
  - Dựa vào Toán học và Tin học
  - Được đặt nền móng bởi Shanon, Diffie và Hellman
  - Khóa bí mật (DES, AES,…), Khóa công khai (RSA, ElGamal,…)

1. Tổng quan

- Trao đổi thông tin bí mật
  - Alice và Bob trao đổi thông tin bí mật, được mã hóa
  - Eve và Charlie tấn công bằng giải mã



1. Tổng quan

- Hệ mật mã = Bộ 5 (K, M, C, E, D)
  - Không gian Khóa (Key): K
  - Không gian Tin (Message/Plaintext): M
  - Không gian Mã (Cipher): C
  - Hàm mã hóa (Encryption) **E: K x M → C**
  - Hàm giải mã (Decryption) **D: K x C → M**

1. Tổng quan

- Khái niệm
  - Không gian Tin (Message/Plaintext), hay bản rõ M được gọi là bản tin gốc
  - Không gian Mã (Cipher), hay bản mã C là bản tin gốc đã được mã hóa
  - Không gian Khóa (Key): K là thông tin tham số dùng để mã hóa. Khóa là độc lập với bản rõ và có độ dài phù hợp với yêu cầu bảo mật

1. Tổng quan

- Hàm mã hóa (Encryption), hay mã hóa là quá trình chuyển bản rõ thành bản mã, thông thường bao gồm việc áp dụng thuật toán mã hóa và một số quá trình xử lý thông tin kèm theo
- Hàm giải mã (Decryption), hay giải mã là chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược lại của mã hóa.

1. Tổng quan

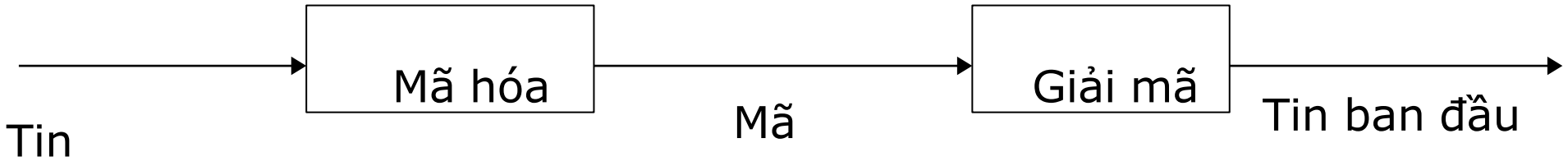
- Một số khái niệm khác:
  - Mật mã là chuyên ngành khoa học của Khoa học máy tính nghiên cứu về các nguyên lý và phương pháp mã hóa.
  - Thám mã là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp giải mã mà không biết khóa

1. Tổng quan

- Phân loại hệ mật mã
  - Hệ mật mã cổ điển
  - Hệ mật mã khóa bí mật (đối xứng)
  - Hệ mật mã khóa công khai (bất đối xứng)
  - Hàm băm, chữ ký số
  - Quản lý khóa, giao thức mật mã,…

2. Hệ mật mã cổ điển

- Hệ mật mã cổ điển có các kiểu thao tác mã hóa được sử dụng trên bản rõ như:
  - Mã hoán vị
  - Mã đơn thế (Mã Ceasar)



2.1. Mã hoán vị

- Các ký tự trong Tin được hoán vị cho nhau

Hoán vị cột

c1	c2	c3	c4	c5
c6	c7	c8	c9	c10
c11	c12	…		

chuyển thành

c1	c6	c11	c2	c7
c12	c3	c8	….	….
…..	….	….		

2.1. Mã hoán vị

- Ví dụ, việc mã hóa và giải mã bằng cách hoán vị cột:

Tin				
T	H	I	S	I
S	A	M	E	S
S	A	G	E	T
O	S	H	O	W
H	O	W	A	C
O	L	U	M	N
A	R	T	R	A
N	S	P	O	S
I	T	I	O	N
W	O	R	K	S

Mã				
t	s	s	o	h
o	a	n	i	w
h	a	a	s	o
l	r	s	t	o
i	m	g	h	w
u	t	p	i	r
s	e	e	o	a
m	r	o	o	k
i	s	t	w	c
n	a	s	n	s

2.2. Mã đơn thế

- Được sáng tạo bởi Julius Ceasar. Mỗi ký tự trong tin được thay thế bằng một ký tự khác
- Về toán học, gán số thứ tự cho mỗi ký tự trong bảng chữ cái Latinh

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	33	24	25
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

2.2. Mã đơn thế

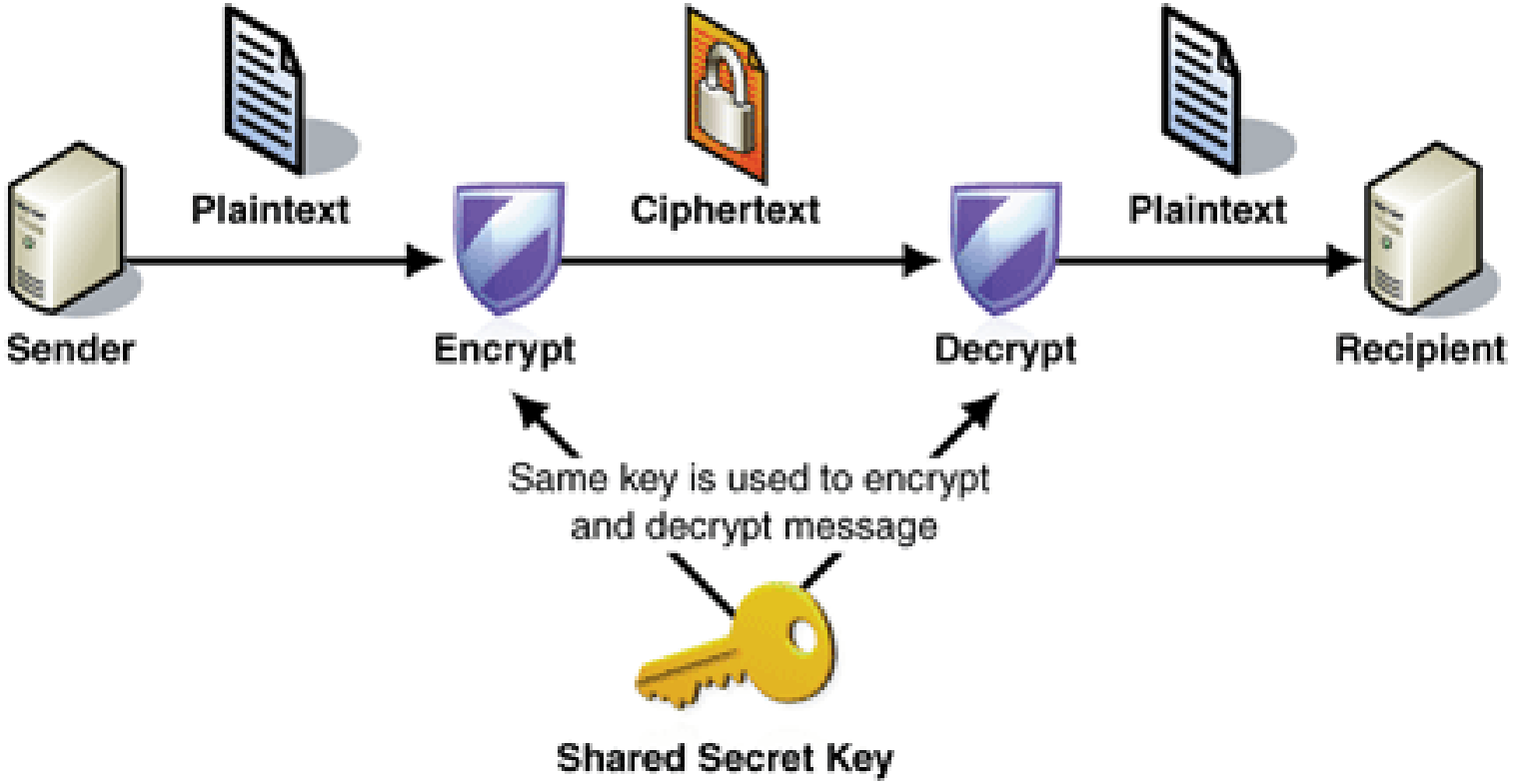
- Mã hóa: **c = E(m) = (m + n) mod 26**
  - **m** : số thứ tự của ký tự trong Tin;
  - **c** : số thứ tự của ký tự tương ứng trong Mã
  - **n** : độ dịch chuyển (Khóa của mã Ceasar)
- Ví dụ: n = 3
  - Tin: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  - Mã: defghijklmnopqrstuvwxyzabc

2.2. Mã đơn thế

- Giải mã: **m = D(c) = (c – n) mod 26**
- Thám mã Ceasar là việc làm đơn giản, do số khoá có là rất ít.
  - Chỉ có 26 khóa có thể
  - Một ký tự chỉ ánh xạ đến một ký tự khác của bảng chữ cái Latinh và các ký tự khác được xác định bằng số bước tịnh tiến tương ứng
  - Có thể thử lần lượt từng khóa, tức là sử dụng phương pháp vét cạn.

3. Hệ mật mã khóa bí mật (đối xứng)

- Mô hình hệ mật mã khóa bí mật



3. Hệ mật mã khóa bí mật (đối xứng)

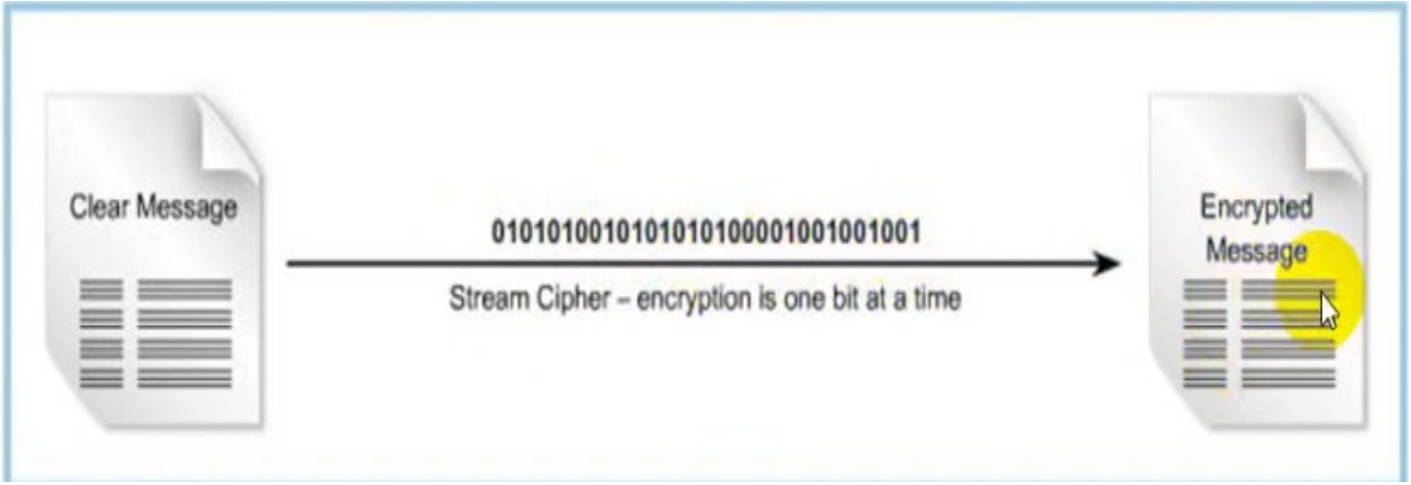
- Sử dụng một khóa cho quá trình mã hóa và giải mã
- Khóa phải được giữ bí mật
  - Mã hóa: $c = E(K,m)$
  - Giải hóa: $m = D(K,c)$

3. Hệ mật mã khóa bí mật (đối xứng)

- Thao tác xử lý bản rõ của hệ mật mã khóa bí mật:
  - **Mã luồng:** từng phần tử đầu vào được xử lý liên tục tạo phần tử đầu ra tương ứng. Chẳng hạn, Mã Vigenère, mã Vernam
  - **Mã khối:** dữ liệu được chia thành từng khối có kích thước xác định và áp dụng thuật toán mã hóa với tham số khóa cho từng khối. Chẳng hạn, DES, 3DES IDEA; AES, Rijndael, RC2, RC4, SEAL

3.1. Mã luồng

- Mã hóa từng bit tại một thời điểm
- Đơn vị mã hóa cơ bản là các ký tự, các ký tự trong bản rõ được mã hóa tách biệt



3.1.1. Mã Vigenère

- Mã hóa Vigenère
  - Là quá trình tiến hành đồng thời dùng nhiều mã Ceasar cùng một lúc trên bản rõ với nhiều khóa khác nhau.
  - Khóa cho mỗi ký tự dùng để mã hóa phụ thuộc vào vị trí của ký tự đó trong bản rõ và được lấy trong ký tự của khóa theo thứ tự tương ứng.

3.1.1. Mã Vigenère

Khóa

Tin

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

3.1.1. Mã Vigenère

- Ví dụ,
  - Khóa: BENCH
  - Tin: A LIMERICK PACKS LAUGHS ANATOMICAL
  - Nối dài Khóa để độ dài khóa bằng độ dài Tin:

    B ENCHBENC HBENC HBENCH BENCHBENCH
  - Mã: B PVOLSMPM WBGXU SBYTJZ BRNVVNMPCS

3.1.2. Mã Vernam

Ý tưởng

1. Chuyển dữ liệu bản rõ sang dạng nhị phân
2. Sinh khóa ngẫu nhiên một mảng nhị phân có chiều dài bằng chiều dài của bản rõ
3. Mã hóa: XOR từng bit trong bản rõ với bit ở vị trí tương ứng trong khóa
4. Giải mã: chỉ cần thực hiện XOR bản mã với khóa

3.1.2. Mã Vernam

- Tin
  - Ký tự là dãy các bit, $M = M_1M_2M_3\ldots M_n$
- Khóa
  - Là số ngẫu nhiên, $K = K_1K_2K_3\ldots K_n$
- Mã
  - $C = C_1C_2C_3\ldots C_n$ trong đó $C_i = K_i$ xor M_i

K_i	M_i	$C_i = K_i$ xor M_i
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3.1.2. Mã Vernam

- Giải mã
  - $M = M_1M_2M_3\ldots M_n$ trong đó $M_i = K_i$ xor C_i
- Ví dụ

Bản rõ (Plaintext)	H	E	L	L	O
Mã	7	4	11	11	14
Hệ 2	**111**	**100**	**1011**	**1011**	**1110**
Sinh khóa ngẫu nhiên	3	7	4	1	6
Hệ 2	**11**	**111**	**100**	**1**	**110**
Mã hóa:	4	3	15	10	8
Hệ 2	**100**	**11**	**1111**	**1010**	**1000**
Bản mã (Cipher)	**E**	**D**	**P**	**K**	**I**

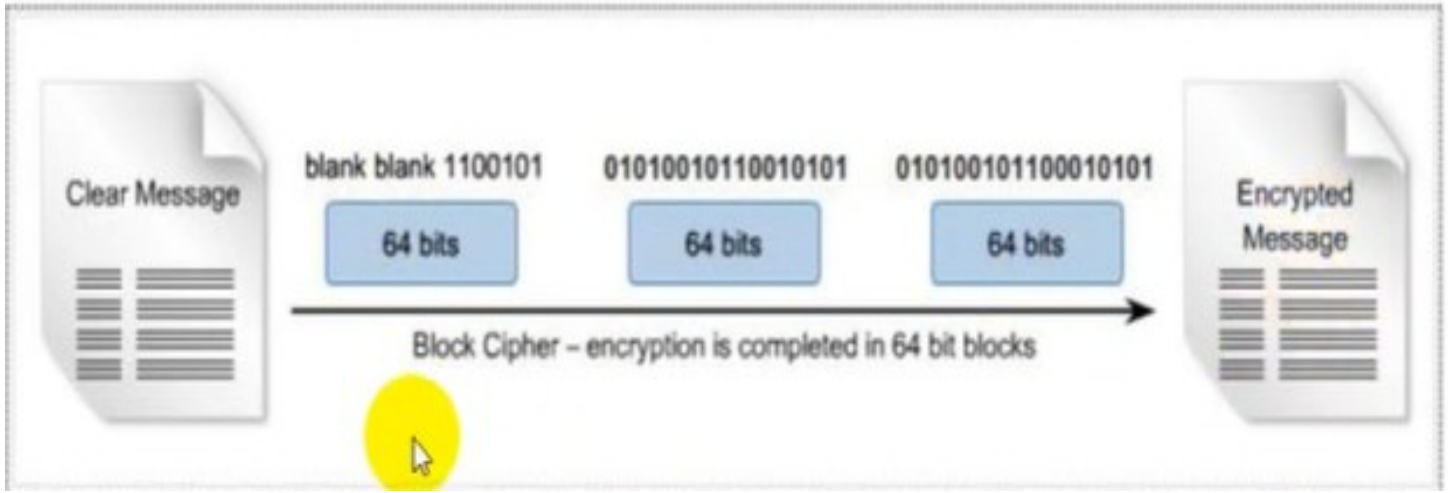
3.2. Mã khối

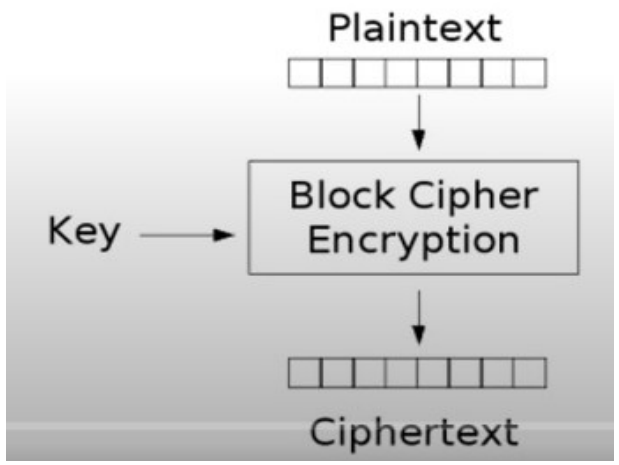
- Đơn vị mã hóa cơ bản là các khối ký tự
- Các tham số bao gồm kích thước khối và chiều dài khóa
  - Kích thước khối lớn để chống tấn công bằng thống kê
  - Chiều dài khóa lớn để chống tấn công vét cạn
- Chẳng hạn, DES, 3DES IDEA; AES,…

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Lịch sử: ~ 1970, NIST kêu gọi xây dựng hệ mật mã. Năm 1974, IBM xây dựng DES trên nền tảng của hệ Lucifer và năm 1979 là chuẩn hóa
- Mục tiêu: Mục đích sử dụng rộng rãi, độ an toàn cao, không phụ thuộc vào tính bí mật của thuật toán
- Ứng dụng: ATM, Truy cập từ xa,…

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)



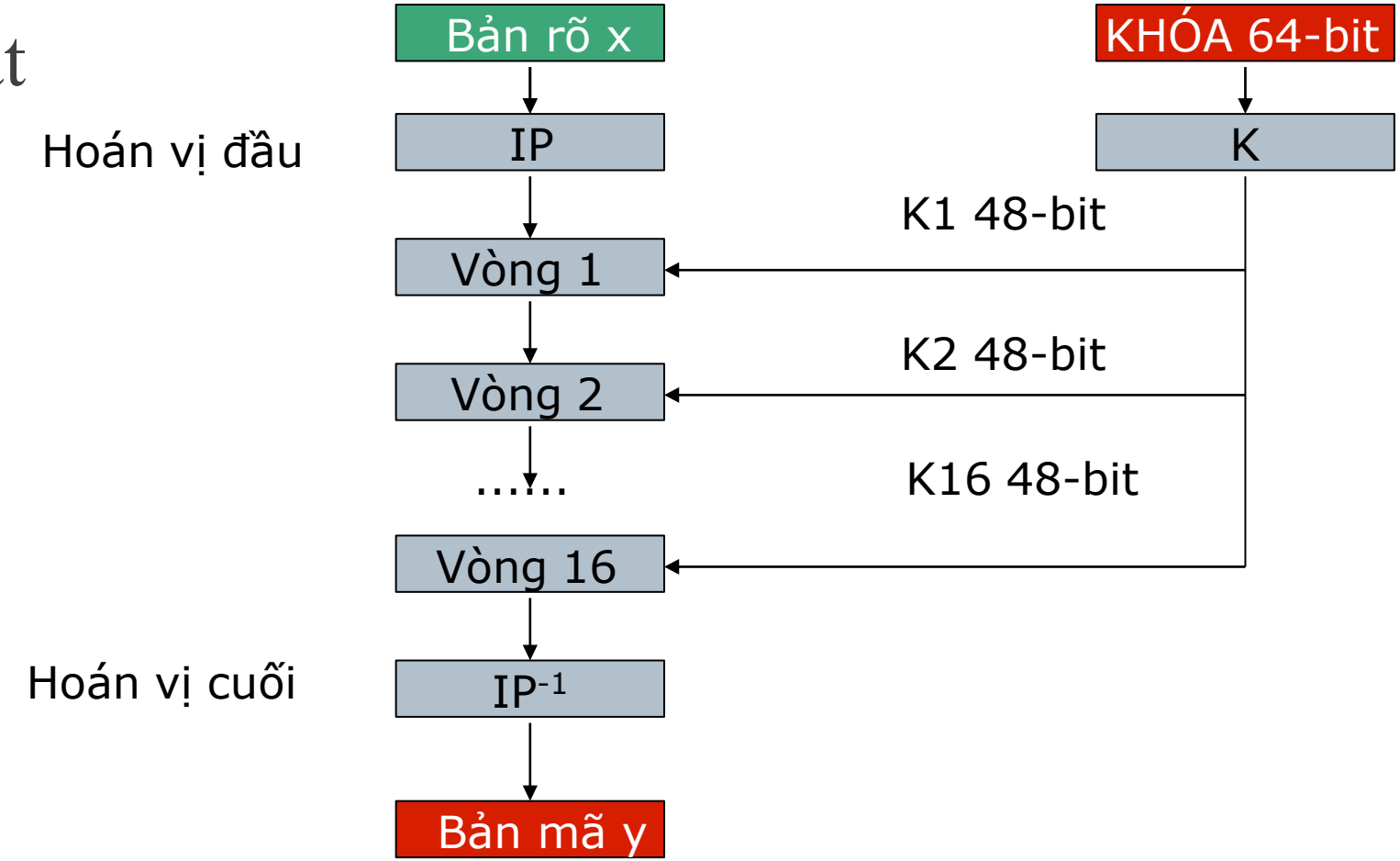


3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Mô tả khái quát
  - Đầu vào (bản rõ) mỗi khối có độ dài 64 bit
  - Độ dài khóa 64 bit (56 bit thực dùng, 8 bit dùng để kiểm tra chẵn/lẻ)
  - Đầu ra (bản mã) mỗi khối có độ dài 64 bit
  - 16 vòng lặp mã hóa thực hiện giống nhau và khác nhau về khóa
  - Mã hóa và giải mã cùng một khóa

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

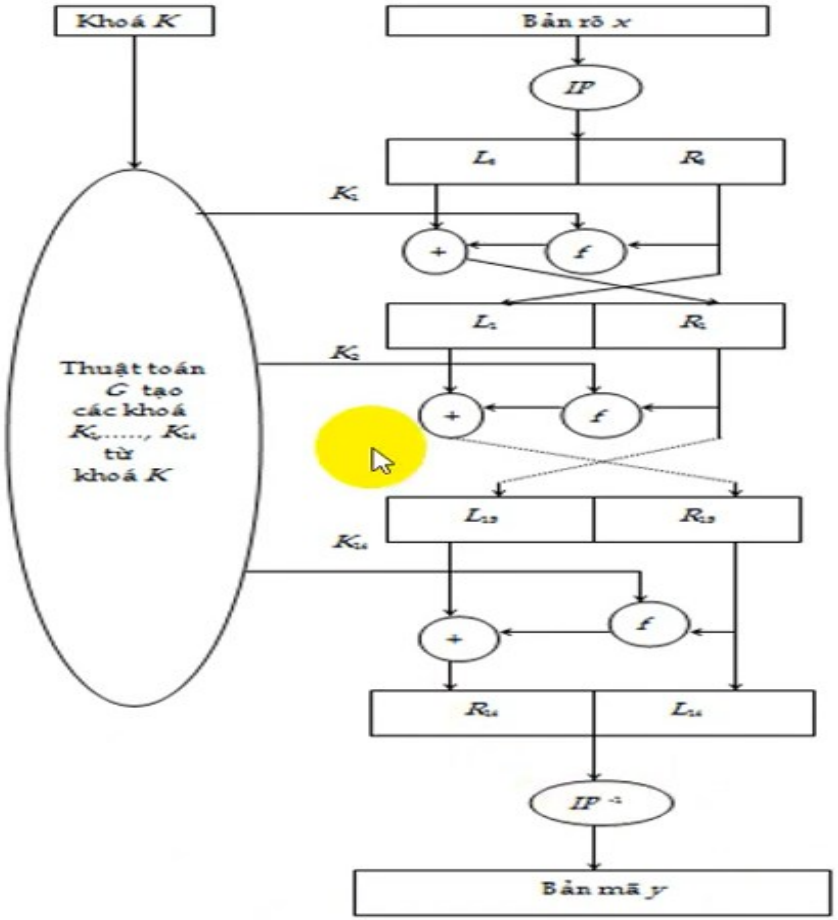
- Sơ đồ khái quát



3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Thuật toán
  - Với mỗi khóa K và bản rõ x, quá trình mã hóa như sau:
    - Ban đầu, dùng phép hoán vị IP, từ x với 64 bit sẽ biến đổi thành khối mới IP(x), khối này sau đó được chia thành 2 nửa L_0 và R_0, mỗi nửa 32 bit.
    - Từ cặp (L_0,R_0), sẽ dùng 15 lần những phép toán giống nhau để được các cặp (L_1,R_1), (L_2,R_2),…, (L_{15},R_{15}). Sau đó, dùng phép hoán vị nghịch đảo IP^{-1} cho ra khối đảo ngược $R_{15}L_{15}$, sẽ được bản mã y tương ứng

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)



3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Hoán vị IP: Là phép hoán vị các vị trí từ 1 đến 64 (64 bit). Dựa vào bảng, để thực hiện phép hoán vị
  - IP(b1b2…b64) = b58b50…b7
  - Hoán vị các bit chẵn nửa trên và các bit lẻ nửa dưới.

IP							
58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

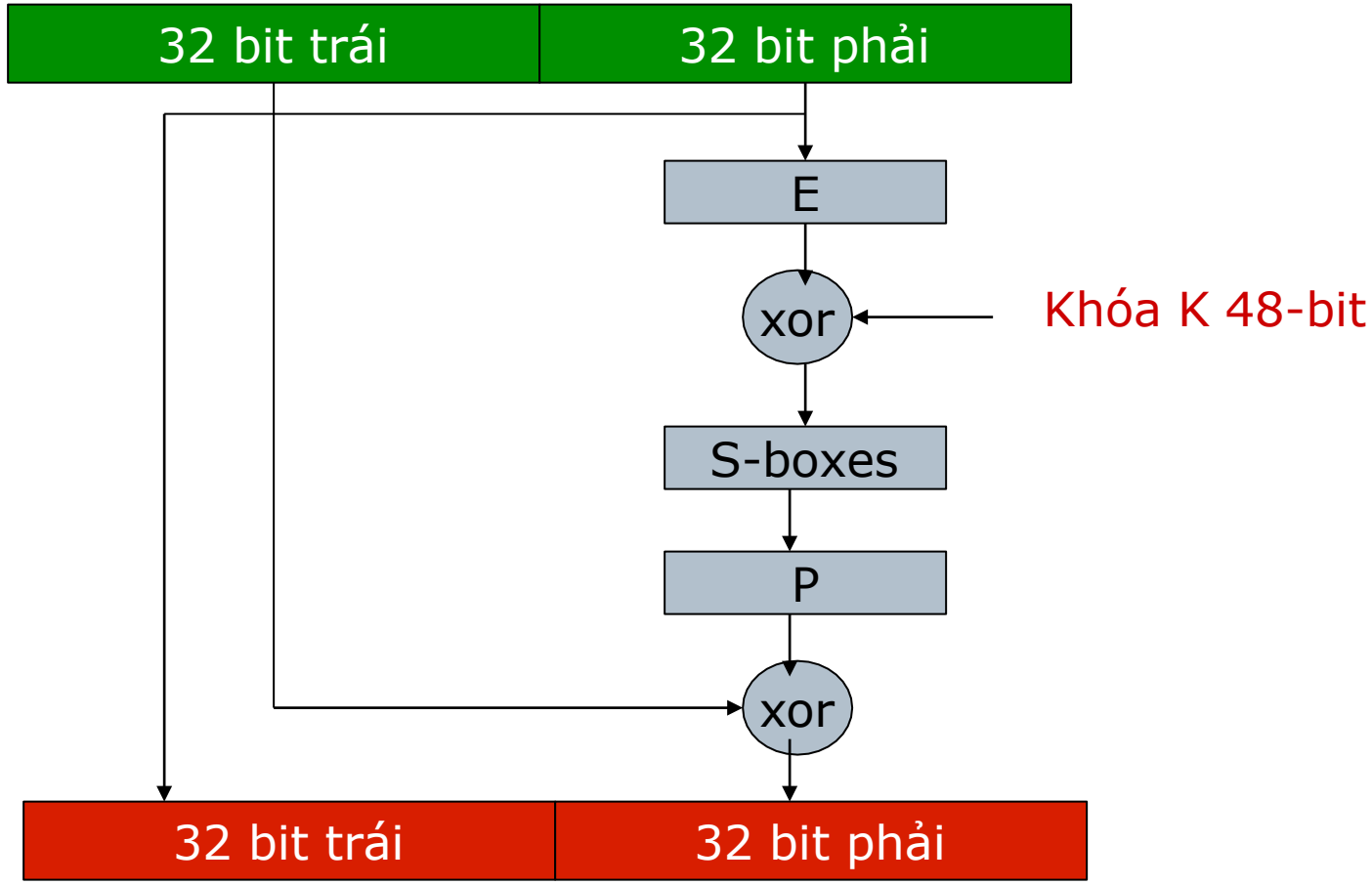
3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Hoán vị IP^{-1}: tương tự 64 bit, dựa vào bảng để thực hiện phép hoán vị
  - $IP^{-1}(b1b2\ldots b64) = b40b8\ldots b25$

IP^{-1}							
40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25

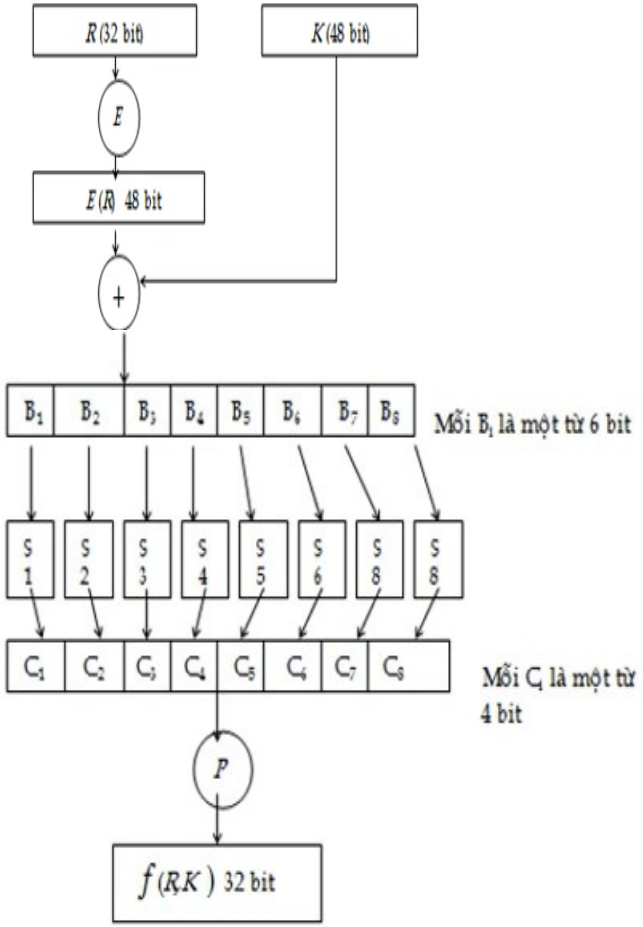
3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Sơ đồ khái quát hàm f:



3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- *Sơ đồ chi tiết hàm f:*
  - E là phép hoán vị mở rộng: đầu vào R và đầu ra E(R) là 48 bit
  - Phép XOR(K, E(R)): cộng từng bit và modulo cho 2.
  - Đầu ra của XOR(K, E(R)) 48 bit được chia thành 8 phần: $B_1..B_8$. Mỗi phần đi qua S (S-boxe) là hộp bí mật có đầu ra là các $C_1..C_8$
  - P là phép hoán vị



3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Hàm **E** là phép hoán vị mở rộng:
  - Thực hiện hoán vị 32 bit của R thành E(R) có 48 bit theo bảng.
  - E(b1b2…b32) = b32b1…b1

E					
32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Đầu ra E(R) sẽ cộng (từng bit theo mod 2, hay phép toán XOR) với khóa K được một khối 48 bit, chia thành 8 đoạn $B_1,\ldots,B_8$.
- Mỗi hộp S_i (i=1..8) là một phép thay thế, để thực hiện biến B_j 6 bit thành C_j 4 bit. Ví dụ, bảng S_1 bên dưới:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	**5**	11	3	14	10	0	6	13

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Mỗi từ $B_j=b_1b_2b_3b_4b_5b_6$
  - Đổi 2 bit: b1b6 thành giá trị thập phân **r**
  - Đổi 4 bit: b2b3b4b5 thành giá trị thập phân **s**
- Kết quả là giá trị của $C_j=S_i(B_j)=c_1c_2c_3c_4$ biểu diễn nhị phân 4 bit của số tại hàng r cột s trong bảng $\mathbf{S_i}$.

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Ví dụ, chuyển khối B_1=110001 thông qua bảng **S_1** để được khối C_1
  - b1b6 (11) cho giá trị thập phân r=3
  - b2b3b4b5 (1000) cho giá trị thập phân s=8
- Kết quả là **5** tại dòng 3 và cột 8 trong bảng S_1 và giá trị của C_1=S_1(B_1)= 5 (thập phân)=0101 (nhị phân)

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Các bảng S_i (i=1..8):

S1																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Các bảng S_i (i=1..8):

S2																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
1	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
2	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
3	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Các bảng S_i (i=1..8):

S3																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
1	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
2	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
3	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Các bảng S_i (i=1..8):

S4																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
1	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
2	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Các bảng S_i (i=1..8):

S5																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
1	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
2	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
3	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Các bảng S_i (i=1..8):

S6																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
1	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
2	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
3	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Các bảng S_i (i=1..8):

S7																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
1	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
2	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
3	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Các bảng S_i (i=1..8):

S8																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
2	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
3	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

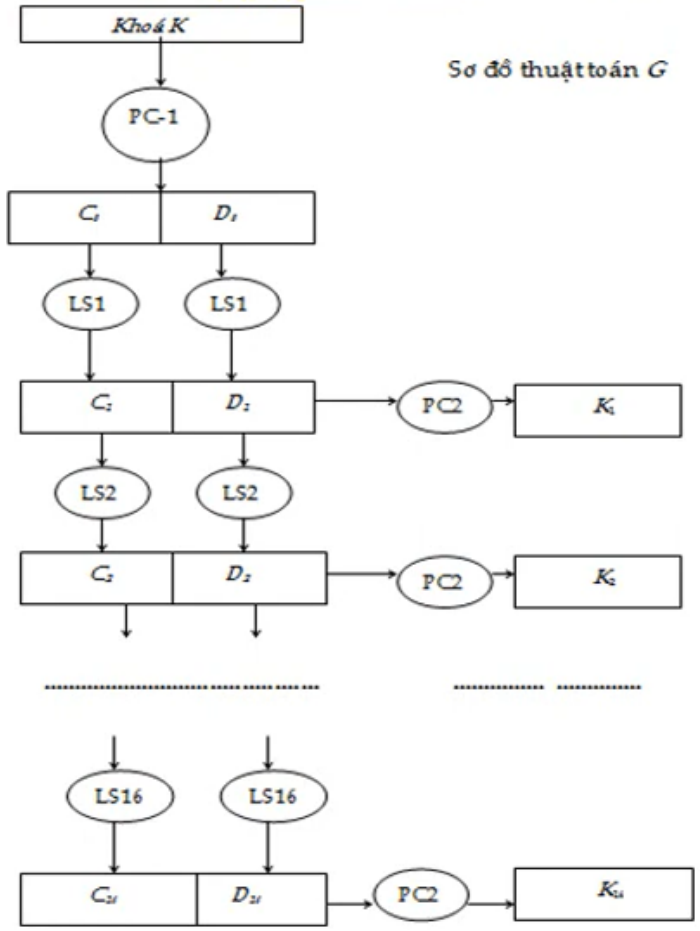
3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Phép hoán vị P trong hàm f được cho bởi bảng dưới đây.
  - P(b1b2…b32)= b16b7…b25

P			
16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Sơ đồ thuật toán G tạo các khóa $K_1..K_{16}$



3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Khái quát thuật toán tạo khóa G:
  - Khóa ban đầu K: 64 bit
  - $(C_0,D_0) = PC1(K)$ *(56 bit)*
  - $K_i = PC2\ (C_i,D_i)$ *(48 bit)*, với i=1..16
  - C_i và D_i: thực hiện phép dịch 1 bit (hoặc 2 bit)

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- *PC1* chuyển khối 64 bit thành khối 56 bit và chia thành 2 khối C_0, D_0. Mỗi khối 28 bit
  - PC1(b1b2…b64) = b57b49…b12b4
  - Chú ý, không có các bit: *8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64*

PC1						
57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- LS_i (i=1..16) là phép dịch chuyển vòng sang trái
  - Dịch chuyển vòng tròn sang trái 1 bit LS_i với i=1,2,9,16
  - Dịch chuyển vòng tròn sang trái 2 bit LS_i trong các trường hợp khác

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- *PC2* chuyển 2 khối 28 bit thành khối 48 bit
  - PC2 (b1b2…b56) = b14b17…b32
  - Không có các bit: *9, 18, 22, 25, 35, 38, 43, 54*

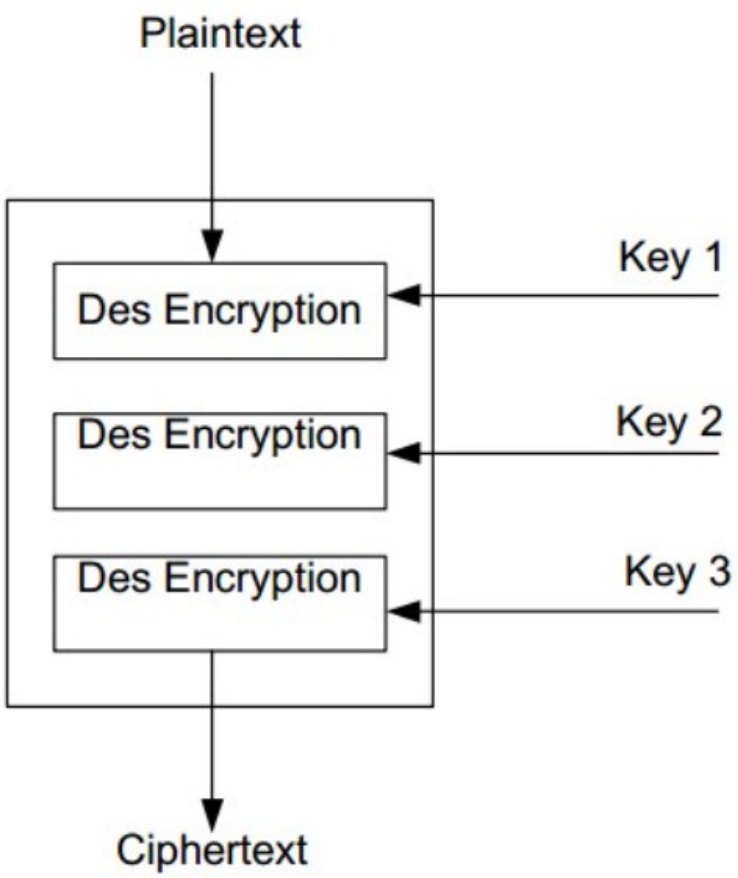
PC2					
14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

3.2.1. Data Encryption Standard (DES)

- Vậy, thuật toán lập mã E: $y=E(K,x)$
  - Với mỗi khóa K_i (i=1..16) và x bản rõ
- Thuật toán giải mã D: $x=D(K,y)$
  - Sử dụng cùng một thuật toán; Sử dụng cùng một dãy khóa
  - Thứ tự các khóa đảo ngược: $K_{16}, K_{15},\ldots,K_1$
  - Hoán đổi 2 nửa trái, phải (L_i,R_i); Thực hiện cùng số vòng lặp

3.2.2. 3DES

- 3DES (hoặc Triple DES) là thuật toán mã hóa dữ liệu.
- Là phương pháp áp dụng thuật toán mã hóa DES ba lần cho khối dữ liệu.
- Hạn chế tốc độ hoạt động tương ứng của nó cũng chậm lại.



3.2.2. 3DES

- Mã hóa
  - $c = E(k3,(D(k2,E(k1,m)))$
- Giải mã
  - $m = D(k1,(E(k2,D(k3,c)))$
- Lựa chọn khóa
  - *k1, k2, k3* độc lập, mỗi khóa có 64 bit;
  - *k1,k2* độc lập và *k3 = k1*

3.2.3. Advanced Encryption Standard-AES

- 1997, NIST kêu gọi xây dựng một hệ mật mã mới để thay thế DES
- Hệ Rijndael của Daemen và Rijmen được lựa chọn 2001, hệ Rijndael được chuẩn hóa thành AES
  - Dựa trên lý thuyết "Trường Galois"
  - Mã hóa khối dữ liệu đầu vào 128 bit
  - Khóa 128, 192, 256 bit

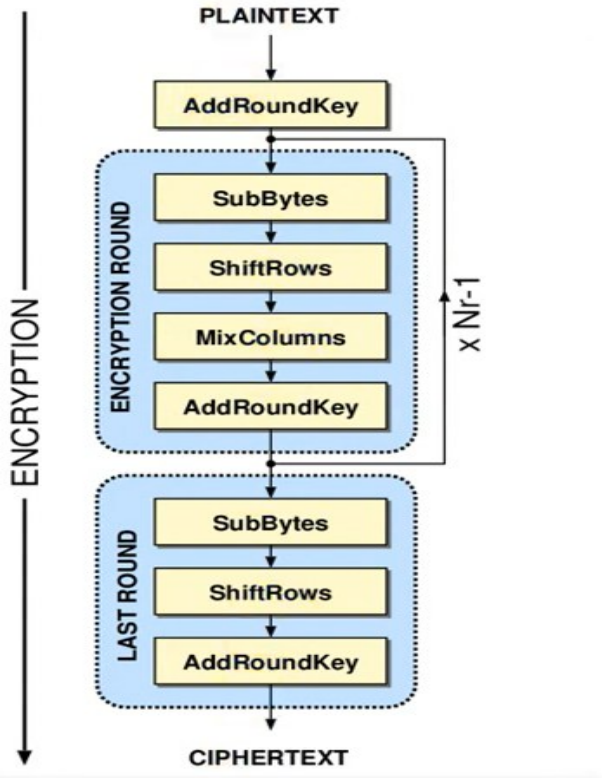
3.2.3. Advanced Encryption Standard-AES

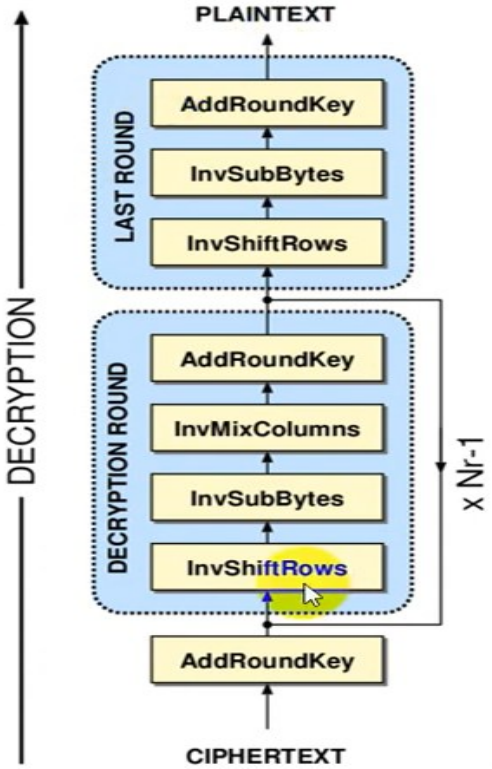
- n là số vòng lặp mã hóa phụ thuộc vào chiều dài khóa
  - Khóa 128 bit, n = 10 (AES-128)
  - Khóa 192 bit, n = 12 (AES-192)
  - Khóa 256 bit, n = 14 (AES-256)

3.2.3. Advanced Encryption Standard-AES

- Mô hình mã hóa và giải mã của AES

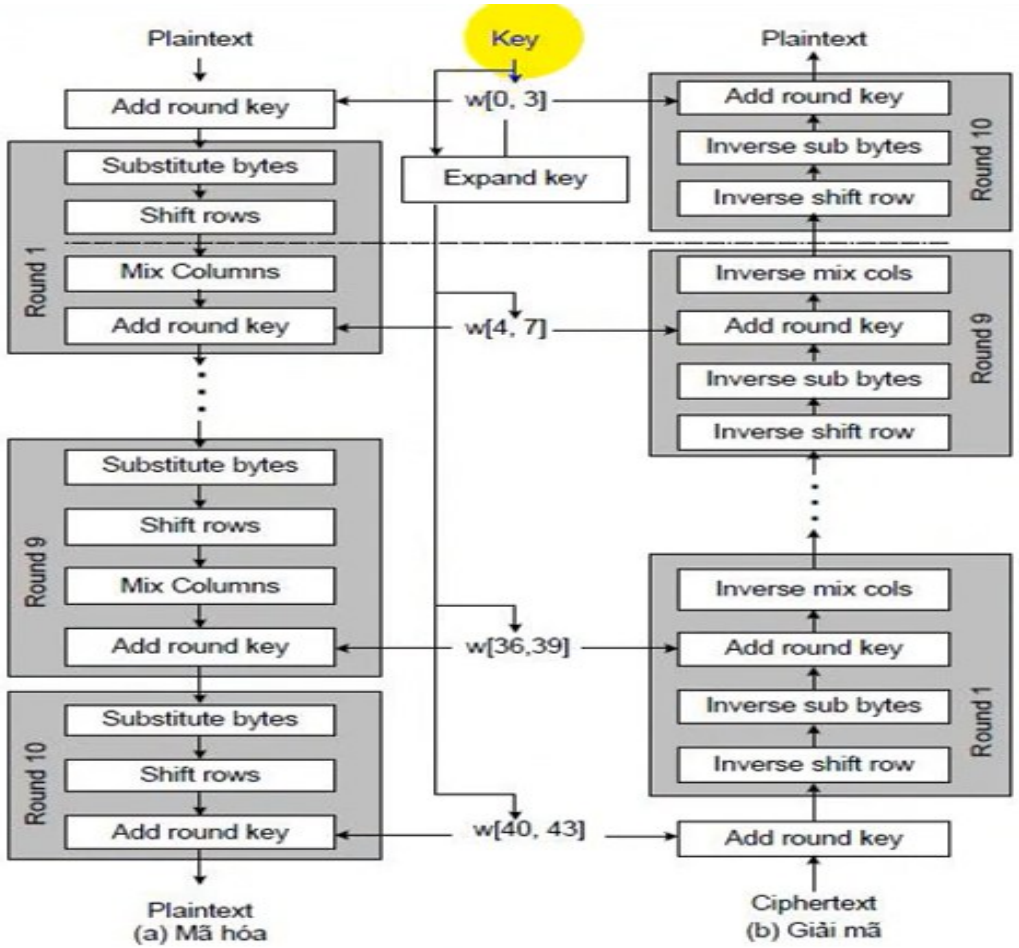
Nr = 10, 12 hoặc 14 là số vòng lặp ứng với từng loại khóa 128, 192 và 256





3.2.3. Advanced Encryption Standard-AES

- Ví dụ, mô hình mã hóa và giải mã của AES: Khóa 128 bit, n = 10 (AES-128)

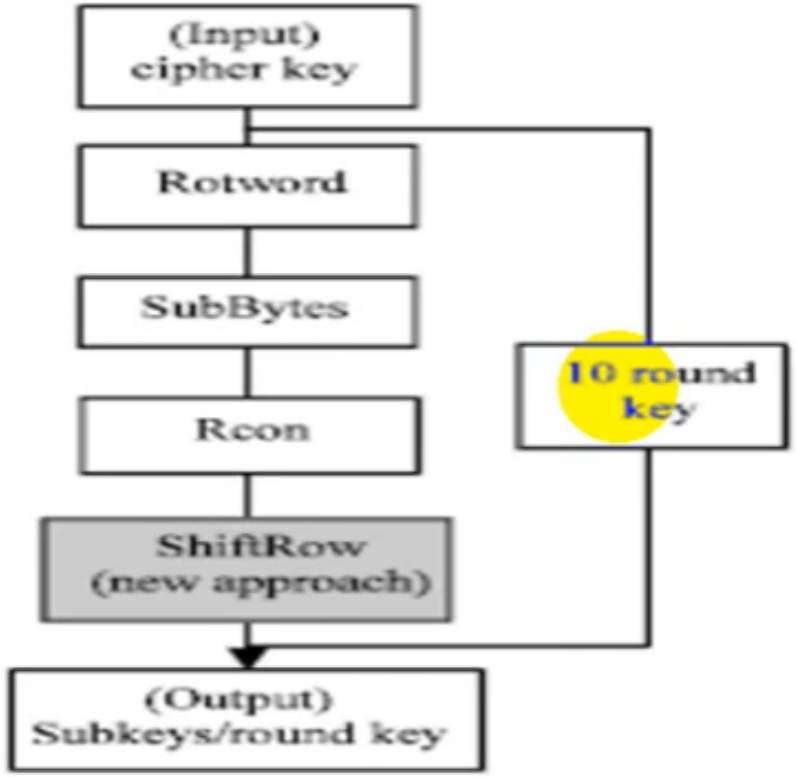


3.2.3. Advanced Encryption Standard-AES

- Vòng lặp chính của AES thực hiện các hàm sau:
  - SubBytes()-thay thế các byte dữ liệu (trạng thái)
  - ShiftRows()-dịch vòng dữ liệu (trạng thái)
  - MixColumns()-trộn cột dữ liệu (trạng thái) vào
  - AddRoundKey()-chèn khóa vào

3.2.3. Advanced Encryption Standard-AES

- Mở rộng khóa (Expand Key) của AES, gồm 4 bước:
  - Rotword: quay trái 8 bit
  - SubBytes
  - Rcon: tính giá trị Rcon(i)
  - Shiftrow



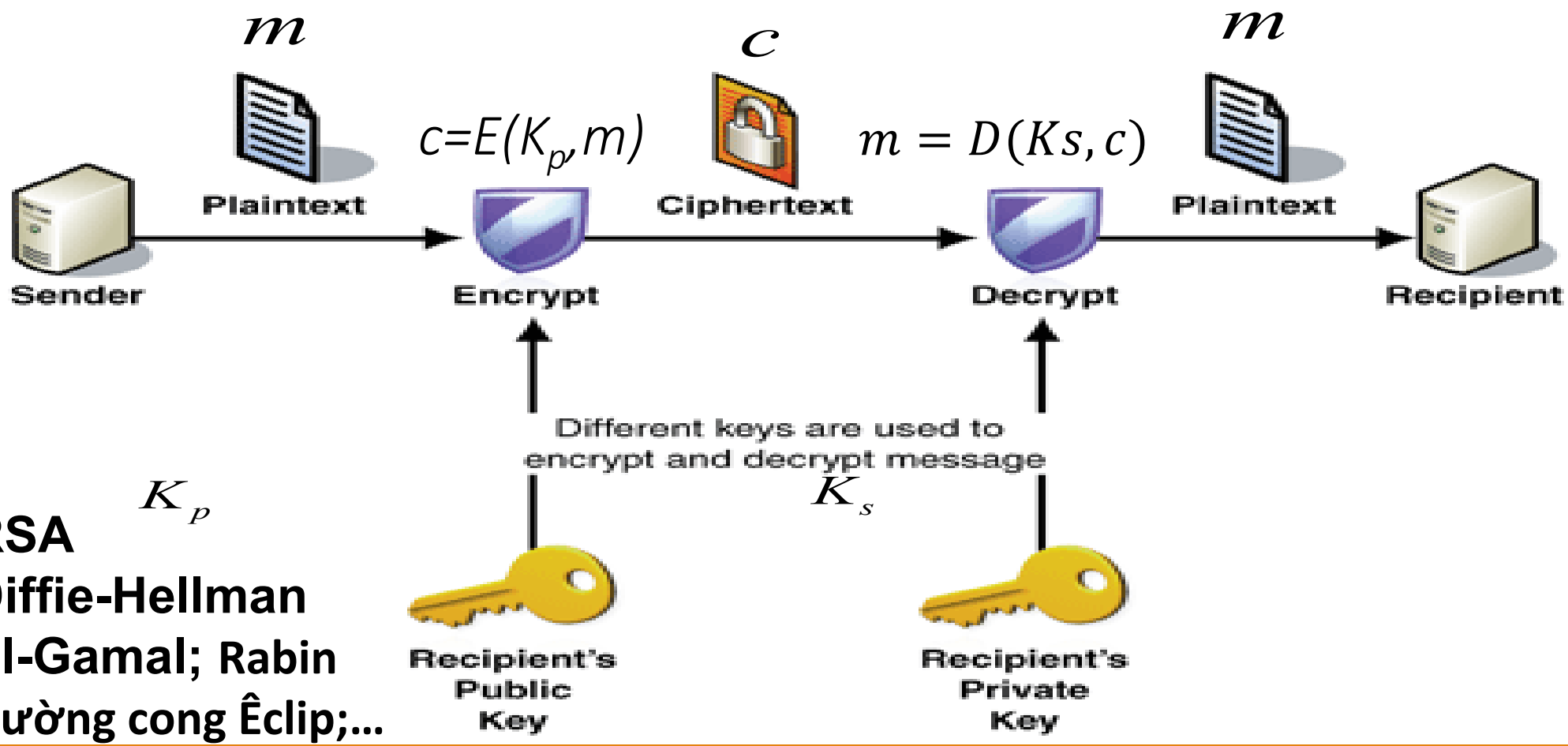
3.2.4. Chủ đề

- **Chủ đề 1:** Tìm hiểu chi tiết một trong các hàm của hệ mật mã AES:
  - SubBytes(); ShiftRows(); MixColumns(); AddRoundKey()
- **Chủ đề 2:** Tìm hiểu chi tiết các bước trong thuật toán mở rộng khóa của AES:
  - Rotword; SubBytes; Rcon; Shiftrow

4. Hệ mật mã khóa công khai (bất đối xứng)

- Tổng quan
- Lý thuyết nền tảng
- Hệ mật mã RSA
- Bài tập
- Một số hệ mật mã khóa công khai khác
- So sánh mã khóa bí mật và mã khóa công khai

4.1. Tổng quan



- RSA
- Diffie-Hellman
- El-Gamal; Rabin
- Đường cong Êclip;...

4.1. Tổng quan

- Tính chất của hệ mật mã khóa công khai
  - Khóa mã hóa và khóa giải mã là khác nhau.
  - Mỗi bên có khóa bí mật của riêng mình và khóa công khai tương ứng (K_s, K_p)
  - Từ khóa công khai không thể tìm ra khóa bí mật
  - Dữ liệu được mã hóa bằng khóa công khai, giải mã bằng khóa bí mật

4.1. Tổng quan

- Tính chất của hệ mật mã khóa công khai
  - Mọi người đều có thể mã hóa nhưng chỉ một người có thể giải mã, chính người mã hóa cũng không thể giải mã
  - Thường tính toán trên số lớn nên cho tốc độ thực thi thấp

4.1. Tổng quan

- Mỗi người dùng có 1 khóa riêng bí mật và 1 khóa công khai
  - Khóa riêng bí mật
  - Khóa công khai có thể chia sẻ
- Quản lý khóa
  - N người dùng cần N khóa công khai được xác thực
  - Hạ tầng khóa công khai PKI (Public Key Infrastructure)

4.1. Tổng quan

- Mã hóa dùng khóa công khai K_p
  - $C = E(K_p, M)$
- Giải mã dùng khóa riêng bí mật K_s
  - $M = D(K_s, C)$
- Lý thuyết nền tảng
  - Độ phức tạp
  - Số học đồng dư (Modular Arithmetic)

4.2. Lý thuyết nền tảng

- Độ phức tạp
- Số học đồng dư
- Nghịch đảo modulo
- Thuật toán Euclide

4.2.1. Độ phức tạp

- Độ phức tạp tính toán (thời gian)
  - Vấn đề "dễ": bài toán lớp P
  - Vấn đề "khó": bài toán lớp NP

Các hệ mật mã khóa công khai dựa trên độ phức tạp của giải thuật bẻ khóa

- Giả
  - Là một **hàm đa thức**
- Giải quyết các vấn đề lớp bài toán NP
  - Là một **hàm lũy thừa**

4.2.2 Số học đồng dư

- Định nghĩa
  - Cho một số nguyên dương m. Hai số nguyên a và b được gọi là ***đồng dư modulo m*** *(a chia m và b chia m cùng số dư)*, nếu a-b chia hết cho m. Viết a ≡ b (mod m)
- Ví dụ, 81 ≡ 17 (mod 4)
  - 81 mod 4 = 1 và 17 mod 4 = 1
  - (81 – 17) chia hết cho 4

4.2.2 Số học đồng dư

- Định nghĩa
  - **a *op* b mod n**, trong đó: ***op*** là các phép toán: +, -, *, /, ^
- Ví dụ
  - 5 + 2 mod 6 = 1 9 – 4 mod 3 = 2 5 * 3 mod 6 = 3
  - 4/2 mod 3 = 2 ⇒ **a/b mod n** (giải thuật Euclide mở rộng)
  - 2^4 mod 6 = 4 ⇒ **a^b mod n** (thủ tục bình phương)

4.2.2 Số học đồng dư

- Thủ tục bình phương
  - Tính chất: a*b mod n = ((a mod n)*(b mod n)) mod n
- Ví dụ: Tính 6^73 mod 100
  - 73 = $(1001001)_2$= 2^6 + 2^3 +2^0
  - 6^73 = 6 * 6^(2^3)*6^(2^6)
  - 6 mod 100 = 6; 6^8 mod 100 = 16; 6^64 mod 100 = 96
  - 6^73 mod 100 = 6 * 16 * 96 mod 100 = 16

4.2.3. Nghịch đảo modulo

- Định nghĩa: Nếu số nguyên dương x<n thỏa **a*x mod n=1** thì x là nghịch đảo của a mod n, ký hiệu a^{-1} mod n.
- Ví dụ 1: $x=6^{-1}$ mod 11=? Khi đó, ta có x<11 và $x \neq 0$
- **x=2**

x	6*x	6*x mod 11
1	6	6
2	**12**	**1**

4.2.3. Nghịch đảo modulo

- Ví dụ 2: $x=6^{-1} \bmod 13=?$. Khi đó, ta có $x<13$ và $x \neq 0$
- **x=11**

x	6*x	6*x mod 13
1	6	6
2	12	12
3	18	5
4	24	11
5	30	4
6	36	10
7	42	3
8	48	9
9	54	2
10	60	8
11	**66**	**1**

4.2.3. Nghịch đảo modulo

- Ví dụ 3: $x=6^{-1} \bmod 8=?$ Khi đó, ta có $x<8$ và $x \neq 0$. Có tồn tại nghịch đảo của 6 mod 8?
- Tồn tại giá trị nghịch đảo a mod b, khi hai số nguyên a và b phải nguyên tố cùng nhau (hay UCLN(a,b)=1)

x	6*x	6*x mod 8
1	6	6
2	12	4
3	18	2
4	24	0
5	30	6
6	36	4
7	42	2

4.2.4. Thuật toán Euclide

- Thuật toán Euclide
  - Tính UCLN(a,b)
  - Dựa trên tính chất: Nếu a > b thì UCLN(a,b) = UCLN(a mod b,b)
- Thuật toán Euclide mở rộng
  - Tính 2 số x, y sao cho: a*x + b*y = UCLN(a,b)
  - Giải quyết bài toán tìm x là nghịch đảo của a mod n. Hay, tìm x sao cho: a*x mod n = 1

4.2.4. Thuật toán Euclide

- Thuật toán Euclide: Tính UCLN(a,b)
  - Nếu a=b*q+r, trong đó a, b, q và r là các số nguyên, thì UCLN(a,b)=UCLN(b, r)
- Ví dụ: Tìm UCLN(414, 662)
  - Thực hiện biểu diễn số lớn qua số nhỏ
  - UCLN(414, 662) = 2

4.2.4. Thuật toán Euclide

- Thực hiện biểu diễn số lớn qua số nhỏ:
  - 662 = 1*414 + 248
  - 414 = 1*248 + 166
  - 248 = 1*166 + 82
  - 166 = 2*82 + 2
  - 82 = 2*41 + 0 (số dư bằng 0-dừng)
  - Vậy, UCLN(414, 662) = 2

4.2.4. Thuật toán Euclide

- Thuật toán Euclide mở rộng: Tìm nghịch đảo modulo, hay tìm x sao cho a*x mod b = 1?
  - ***Input***: 2 số nguyên dương a,b;
  - ***Output***: 3 số nguyên x, y, d sao cho d = UCLN(a,b) và ax+by = d

4.2.4. Thuật toán Euclide

- ***Action:***

1. Nếu a*x mod n = 1 thì tồn tại k trong đó a*x = 1 + n*k
2. Ta có a*x – n*k = 1
3. Đặt y = -k, ta được a*x + b*y = 1
4. Tìm x, y bằng giải thuật Euclide mở rộng.

4.2.4. Thuật toán Euclide

- Ví dụ: $550^{-1} \bmod 1759 = ?$
  - Tìm x sao cho: $550*x \bmod 1759 = 1$

$\Leftrightarrow 550*x = 1759*k + 1 \Leftrightarrow 550*x - 1759*k = 1$. Đặt $y = -k$

$\Rightarrow 550*x + 1759*y = 1$ (*)

$\Rightarrow$Trở về bài toán tìm x, y sao cho $550*x + 1759*y = 1$

- Áp dụng thuật toán Euclide mở rộng để tìm x, y

4.2.4. Thuật toán Euclide

- Tìm x, y: **550*x + 1759*y = 1**. Áp dụng thuật toán Euclide. Thực hiện biểu diễn số lớn qua số nhỏ:

1. 1759 = 3*550+109
2. 550 = 5*109+5
3. 109 = 21*5 + 4
4. 5 = 1*4 + 1
5. 4 = 4*1 + 0

4.2.4. Thuật toán Euclide

- Mở rộng để tìm x, y.

1. $109 = 550*(-3) + 1759$
2. $550 = 5*(550*(-3)+1759)+5$

$\Rightarrow 5 = 550*16 + 1759*(-5)$

3. $550*(-3)+1759 = 21*(550*16 + 1759*(-5)) + 4$

$\Rightarrow 4 = 550*(-339)+1759*106$

1. $1759 = 3*550+109$
2. $550 = 5*109+5$
3. $109 = 21*5 + 4$
4. $5 = 1*4 + 1$
5. $4 = 4*1 + 0$

4.2.4. Thuật toán Euclide

4. $550*16 + 1759*(-5) = 1*(550*(-339)+1759*106)+1$

$\Rightarrow 1= 550*355 + 1759*(-111)$

5. $x = 355$

1. $1759 = 3*550+109$
2. $550 = 5*109+5$
3. $109 = 21*5 + 4$
4. $5 = 1*4 + 1$
5. $4 = 4*1 + 0$

- $x = 550^{-1} \bmod 1759 = 355$
- $y = 1759^{-1} \bmod 550 = -111+550 = 439$

(Theo định nghĩa phép toán modulo, kết quả modulo phải $0<=y<550$)

4.2.4. Thuật toán Euclide

- Các bước mở rộng: $\mathbf{r_i=550*x_i + 1759*y_i}$. Lập bảng theo công thức bên dưới để tìm x, y:
  - $r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1}$
  - $q_i = |r_{i-2} / r_{i-1}|$
  - $x_i = x_{i-2} - q_i * x_{i-1}$
  - $y_i = y_{i-2} - q_i * y_{i-1}$

i	r_i	q_i	x_i	y_i
-1	1759		0	1
0	550		1	0
1	109	3	-3	1
2	5	5	16	-5
3	4	21	-339	106
4	1	1	355	-111

4.2.4. Thuật toán Euclide

- **Bài tập 1:** Tìm nghịch đảo của 51^{-1} mod 100?
- **Bài tập 2:** Tìm nghịch đảo của 299^{-1} mod 323?

4.3. Hệ mật mã RSA

- Giới thiệu
- Thuật toán sinh khóa RSA
- Thuật toán mã hóa RSA
- Độ an toàn của thuật toán RSA

4.3.1. Giới thiệu hệ mật mã RSA

- 1978 Rivest, Shamir và Adlerman phát minh ra hệ mật mã RSA
- Hệ mật mã khóa công khai phổ biến và đa năng nhất trong thực tế
- Sử dụng các kết quả trong số học đồng dư
- Dựa trên độ phức tạp của bài toán, phân tích số nguyên ra thừa số nguyên tố

4.3.2. Thuật toán sinh khóa RSA

1. Sinh ngẫu nhiên 2 số nguyên tố p, q
2. $n = p*q$. Khi đó, $(p-1)*(q-1) = \phi(n)$
3. Chọn số nguyên e, với: $1 < e < \phi(n)$. Sao cho $UCLN(e,\phi(n)) = 1$
4. Sử dụng thuật toán Euclide mở rộng để tính d, với $1<d<\phi(n)$, sao cho $e*d \bmod \phi(n) = 1$

- Khóa công khai (n, e). Khóa bí mật (p,q,d)

4.3.2. Thuật toán sinh khóa RSA

- Ví dụ, tạo khóa RSA
  - $p = 11$, $q = 13$
  - $n = 11*13 = 143$. Khi đó, $\phi(n)=(p-1)*(q-1) = 10*12=120$
  - Chọn giá trị $e = 37$, vì $1 < e < 120$ và UCLN(e,120) = 1
  - Theo giải thuật Euclide mở rộng tìm d: $e*d \bmod \phi(n)=1 \Rightarrow d = 13$
- Khóa công khai (143, 37). Khóa bí mật (11,13, 13)

4.3.3. Thuật toán mã hóa RSA

- Lập mã:
  - Lấy khóa công khai (n, e) theo thuật toán trên:
  - Một bản rõ x, trong khoảng [1, n-1]
  - Tính: $y=x^e \bmod n$
  - Nhận được bản mã y
- Giải mã:
  - Sử dụng khóa bí mật d để giải mã: $x=y^d \bmod n$

4.3.3. Thuật toán mã hóa RSA

- Ví dụ, sử dụng khóa công khai (n=143, e=37) trong ví dụ trên để mã hóa bản rõ x
  - Phân bản rõ x thành nhiều đoạn có độ dài là u bit, sao cho $2^u<n$ (hay $2^u<=142$), $\Rightarrow$ u=7. Mỗi đoạn m sẽ biểu diễn một số trong khoản từ 0..127
  - Chẳng hạn, $m=(0000011)_2 = 3$.
  - Lập mã: c = m^e mod n = 3^37 mod 143 = 42

4.3.3. Thuật toán mã hóa RSA

- Ví dụ, sử dụng khóa bí mật (p=11, q=13, d=13) trong ví dụ trên để mã hóa bản mã c = 42
  - Khóa bí mật: p=11, q=13, d=13
  - Giải mã: m = c^d mod n = 42^13 mod 143 = 3

4.3.4. Bài tập

- **Bài tập 1:**
  - Cho p=11, q=23. Giả sử Bob sử dụng khóa công khai (n,e)=(253,3). Tìm khóa bí mật (d)?
  - Sử dụng khóa công khai đã cho, để mã hóa tin: m=165 và sử dụng khóa bí mật đã tìm thấy giải mã tin đã mã hóa?

4.3.4. Bài tập

- **Bài tập 2:**
  - Cho p = 41, q = 43. Cho bản rõ x=65. Tìm khóa công khai (n, e) và khóa bí mật (d)?
  - Sử dụng khóa công khai đã tìm thấy để mã bản rõ x=65 và sử dụng khóa bí mật d giải mã tin đã mã hóa?

4.3.4. Bài tập

- **Bài tập 3:**
  - Cho p=7, q=11. Giả sử Alice dùng khóa công khai (n,e)=(77,17). Tìm khóa bí mật (d)?
  - Biết rằng các ký tự từ A đến Z được biểu diễn bằng các số nguyên từ 00 đến 25. Dấu cách được biểu diễn bằng số 26.
  - Bob muốn gửi cho Alice Tin "HELLO WORLD" sử dụng hệ mật mã RSA. Thực hiện mã hóa tin trên và giải mã tin đã mã hóa.

4.3.4. Bài tập

- **Đáp án 1:**
  - p = 11, q = 23, n = 11*23 = 253, $\phi(n)=(p-1)*(q-1) = 10*22=220$
  - Chọn e = 3, d = 147
  - Tin m = 165
  - Lập mã: c = m^e mod n = 165^3 mod 253 = 110
  - Giải mã: m = c^d mod n = 110^147 mod 253 = 165

4.3.4. Bài tập

- **Đáp án 2:**
  - p = 41, q = 43, n = 41*43 = 1763, ϕ(n)=(p-1)*(q-1) = 40*42=1680
  - Chọn e = 377, vì UCLN(e, ϕ(n)) = 1
  - (n,e)=(1763, 377); d = 713
  - Tin x = 65
  - Lập mã: c = x^e mod n = 65^377 mod 1763 = 1593
  - Giải mã: x = c^d mod n = 1593^713 mod 1763 = 65

4.3.4. Bài tập

Đáp án 3:

- Khóa riêng (d) = 53
- Tin

H	E	L	L	O		W	O	R	L	D
07	04	11	11	14	26	22	14	17	11	03

- Mã

28	**16**	**44**	**44**	**42**	**38**	**22**	**42**	**19**	**44**	**75**

4.3.5. Độ an toàn của thuật toán RSA

- Độ an toàn của RSA dựa trên độ phức tạp của bài toán tính (p,q,d) từ (n,e)
  - p, q là 2 số nguyên tố
  - n = p*q
  - e, d được tính từ p, q
- Do đó, bài toán trên quy về bài toán phân tích thừa số nguyên tố

4.3.5. Độ an toàn của thuật toán RSA

- Lựa chọn p, q
  - Đảm bảo rằng bài toán phân tích thừa số nguyên tố (n) thực sự khó
  - p, q phải có độ dài tối thiểu là 512 bit
  - p, q xấp xỉ nhau
- Lựa chọn e
  - e nhỏ nhất có thể

4.4. Hệ mật mã khóa công khai khác

- MerkleHellman
- ElGamal
- Rabin
- Đường cong êlip (Elliptic Curve)
- …

4.5. So sánh mã khóa bí mật và mã khóa công khai

❑Mật mã khóa bí mật

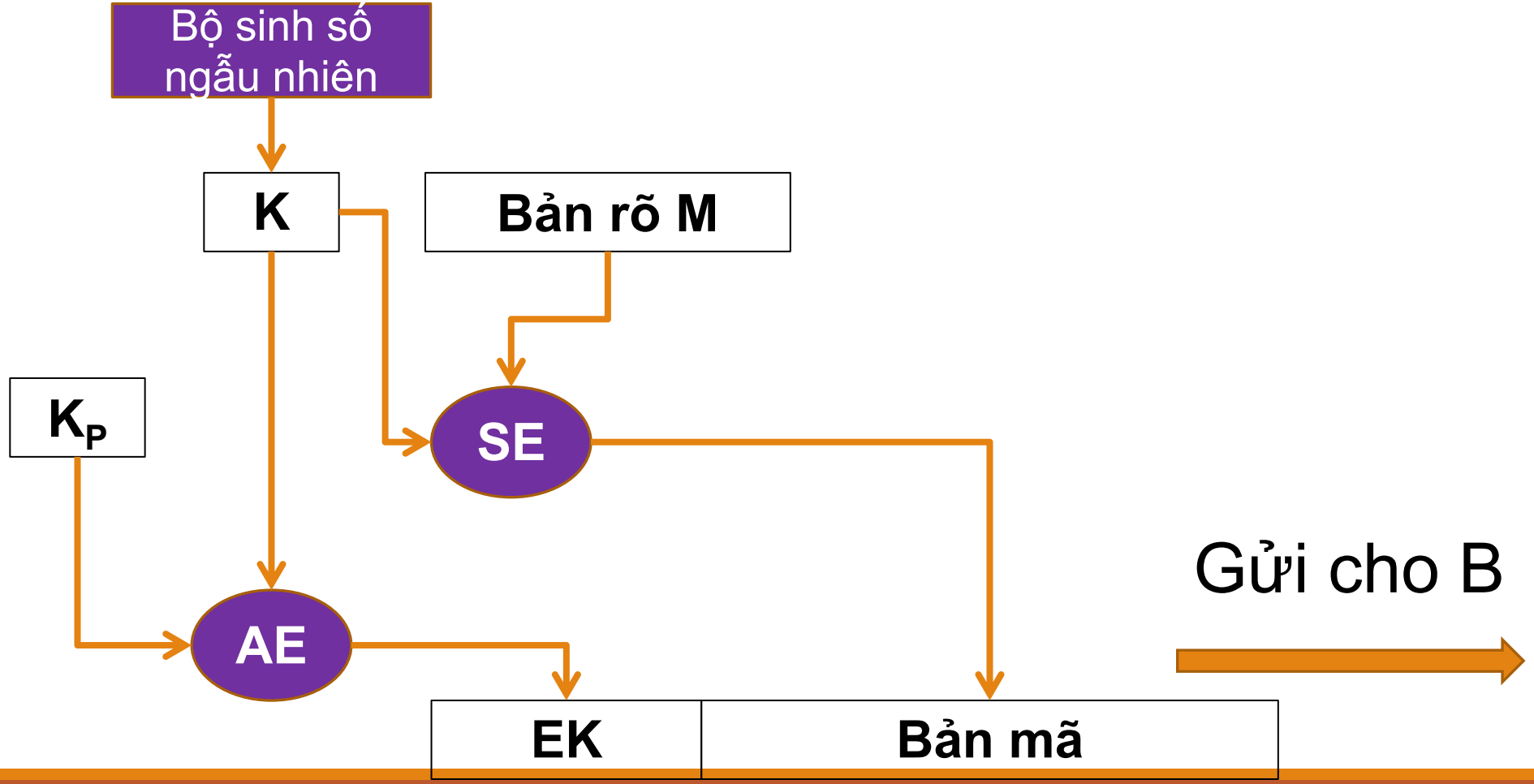
- ❖Các bên CẦN thỏa thuận trước khóa bí mậ
- ❖Gồm các phép toán với bit, byte nên tốc độ CAO → có thể xử lý lượng LỚN dữ liệu

❑Mật mã khóa công khai

- ❖Các bên KHÔNG CẦN thỏa ; số lượng
- ❖Thực hiện tính toán với số rất lớn nên tốc độ THẤP → chỉ phù hợp với lượng NHỎ dữ liệu

Sử dụng mật mã đối xứng
Hay mật mã khóa công khai?

4.5. So sánh mã khóa bí mật và mã khóa công khai



5. Hàm băm

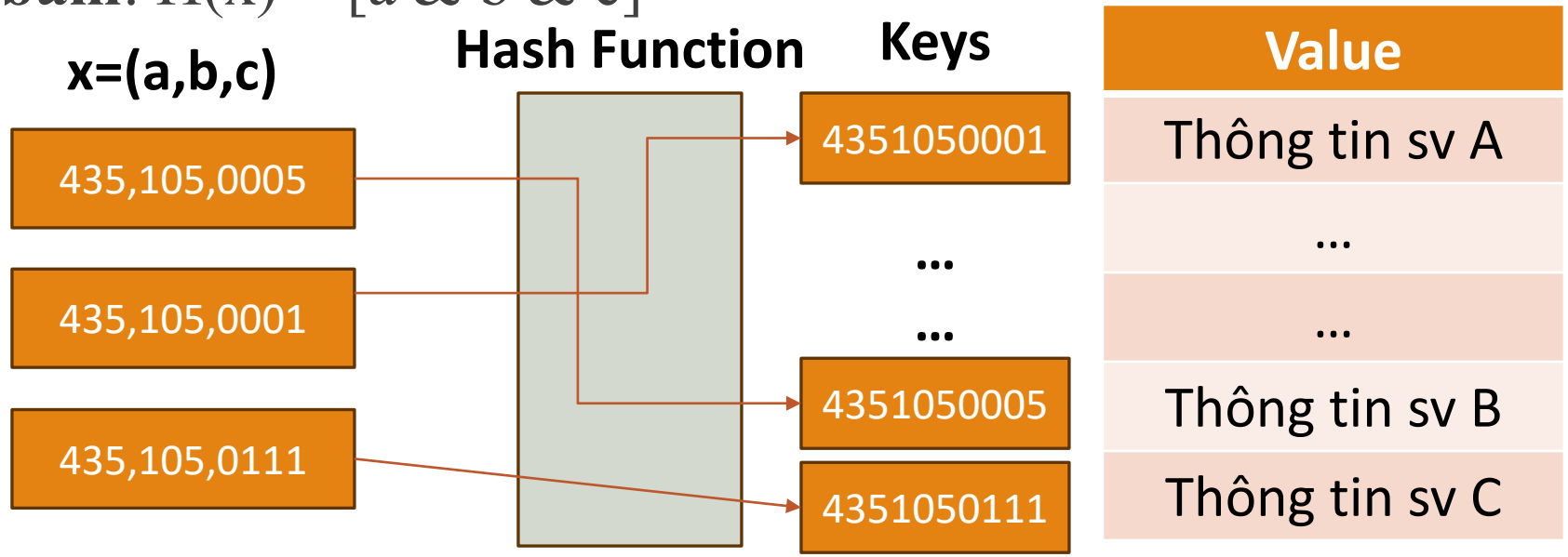
- Bảng băm
- Hàm băm mật mã
- Tính chất của hàm băm
- Một số thuật toán tạo hàm băm
- Ứng dụng của hàm băm

5.1. Bảng băm

- **Bảng băm** là một cấu trúc dữ liệu dùng lưu trữ cặp giá trị (key, value), sử dụng **hàm băm (Hash)** để ánh xạ khóa (key) đến một giá trị (value) tương ứng.
- Ví dụ
  - Mỗi sinh viên được chỉ định có một mã sinh viên không giống nhau và qua mã sinh viên có thể truy xuất thông tin của sinh viên đó.

5.1. Bảng băm

- **Đầu vào**: x=(a,b,c), trong đó: a=Khóa học, b=Mã ngành, c=Số thứ tự (Chẳng hạn, a=435, b=105, c=0001); **Đầu ra**: H(x) = abc (Mã sinh viên: 435105001)
- **Hàm băm**: H(x) = [a & b & c]



5.2. Hàm băm mật mã

- **Hàm băm mật mã** là ánh xạ tập dữ liệu có kích thước tùy ý thành tập dữ liệu có kích thước cố định và đưa vào bảng băm. Các giá trị được trả về bởi hàm băm được gọi là giá trị băm

- Ví dụ:
  - Đầu vào: List (11, 102, 113, 14, 135)
  - Hàm băm: **H(x) = [x % 10]**
  - Đầu ra: Index = (1, 2, 3, 4, 5)

5.2. Hàm băm mật mã

- Hàm băm h có khóa:

$$\sum^{*} \times K \rightarrow \sum^{n}$$

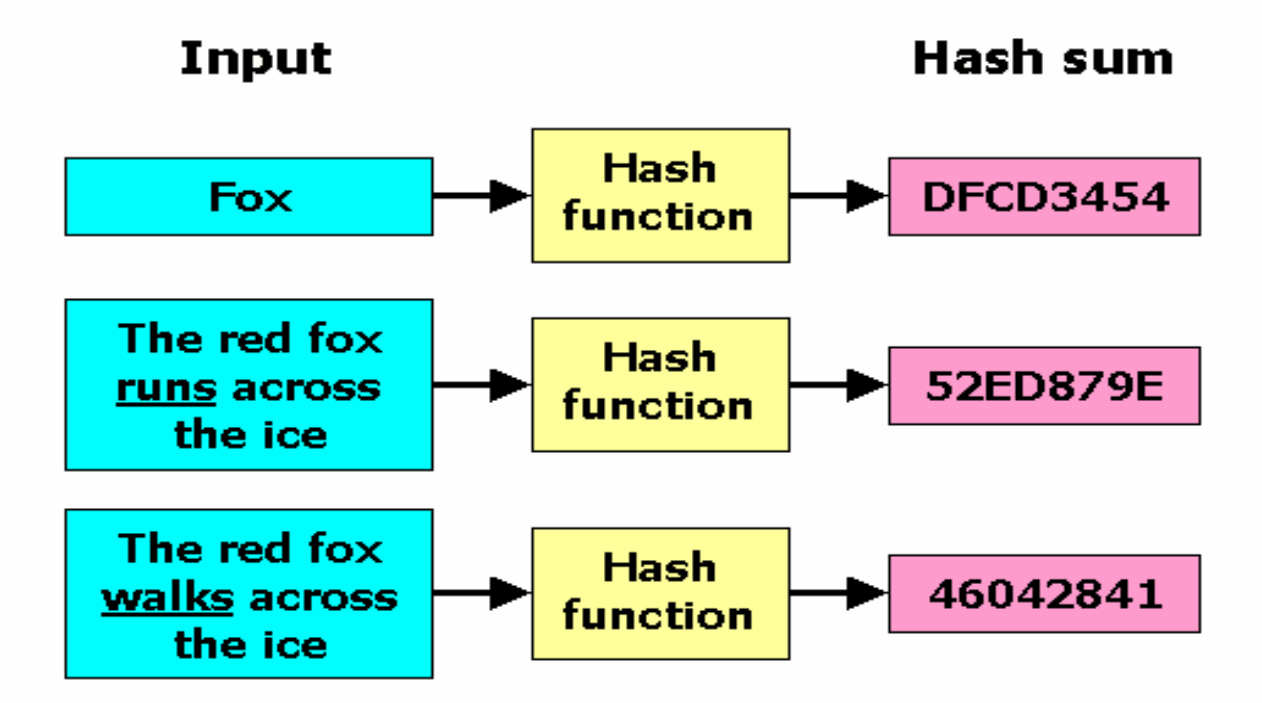
- Hàm băm h không khóa:

$$\sum^{*} \rightarrow \sum^{n}$$

  - Tin: $\sum^{*}$
  - Cốt (digest): $\sum^{n}$
  - Khóa: **K**

5.2. Hàm băm mật mã

MD4
MD5
SHA1
SHA224
SHA256
SHA512



Dữ liệu có độ dài bất kì → H → Bản tóm lược có độ dài định trước

5.3. Tính chất của hàm băm

- **Tính xác định**
  - Cùng một chuỗi đầu vào, hàm băm trả về một kết quả giống nhau. Đầu vào x chỉ cho ra H(x) duy nhất
- **Hàm một chiều**
  - Từ H(x) không tìm ra được x. Từ H(x) để tìm x phải thử tất cả các trường hợp ⇒tốn thời gian

5.3. Tính chất của hàm băm

- Tính toán nhanh
  - Tốn ít thời gian để từ chuỗi đầu vào bất kỳ tính giá trị băm
- **Kháng va chạm**
  - Không thể tìm được cặp (x,y) sao cho H(x) = H(y). Hay với cặp đầu vào khác nhau, hàm băm không trả về cùng một giá trị băm

5.3. Tính chất của hàm băm

- Hiệu ứng lan truyền
  - Chỉ cần thay đổi nhỏ ở giá trị đầu vào x $\Rightarrow$ thay đổi toàn bộ H(x) $\Rightarrow$ không xác định được mối quan hệ với giá trị băm cũ
- Chấp nhận mọi kiểu dữ liệu
  - Đầu vào x có kiểu dữ liệu bất kỳ (văn bản, số, âm thanh, hình ảnh,…)

5.3. Tính chất của hàm băm

- Ví dụ, tính chất kháng va chạm
  - Lưu trữ các giá trị chuỗi {“abcdef”, “bcdafe”, “defabc”} vào bảng băm. Với hàm băm: Tổng mã ASCII của từng ký tự mod 5
    - Mã: a = 97, b=98, c=99, d=100, e=101, f=102
    - Hàm băm: Sum(ASC(a); ASC(b); ASC(c); ASC(d); ASC(e); ASC(f)) = 597 mod 5 = 2

5.3. Tính chất của hàm băm

- Hàm băm không đủ tốt, vì các giá trị (value) chuỗi đều trỏ vào key=2

Key			
0			
1			
2	abcdef	bcdafe	defabc
3			
4			

5.3. Tính chất của hàm băm

- Sử dụng hàm băm khác: tổng mã ASCII mở rộng của từng ký tự (vị trí của ký tự trong chuỗi và sau đó là mã của ký tự) mod số nguyên tố 103 ⇒ Kháng va chạm

Chuỗi	Hàm băm	Khóa
abcdef	(197+298+399+4100+5101+6102)%103	26
bcdafe	(198+299+3100+497+5102+6101)%103	53
defabc	(1100+2101+3102+497+598+699)%103	63

5.4. Một số thuật toán tạo hàm băm

Thuật toán	Kích thước đầu ra (*output size*)	Kích thước trạng thái trong (*Internal state size*)	Kích thước khối (*Block size*)	Độ dài (*Length size*)	Kích thước word (*Word size*)	Xung đột (*Collision*)
HAVAL	256/224/192/160/128	256	1024	64	32	Có
MD2	128	384	128	Không	8	khả năng lớn
MD4	128	128	512	64	32	Có
MD5	128	144	122	88	88	Có
PANAMA	256	8736	256	No	32	Có lỗi
RIPEMD	128	128	512	64	32	Có
RIPEMD-128/256	128/256	128/256	512	64	32	Không
RIPEMD-160/320	160/320	160/320	512	64	32	Không
SHA-0	160	160	512	64	32	Không
SHA-1	160	160	512	64	32	Có lỗi
SHA-256/224	256/224	256	512	64	32	Không
SHA-512/384	512/384	512	1024	128	64	Không
Tiger(2)-192/160/128	192/160/128	192	512	64	64	Không
VEST-4/8 (hash mode)	160/256	256/384	8	80/128	1	Không[1]
VEST-16/32 (hash mode)	320/512	512/768	8	160/256	1	Không
WHIRLPOOL	512	512	512	256	8	Không

5.4. Một số thuật toán tạo hàm băm

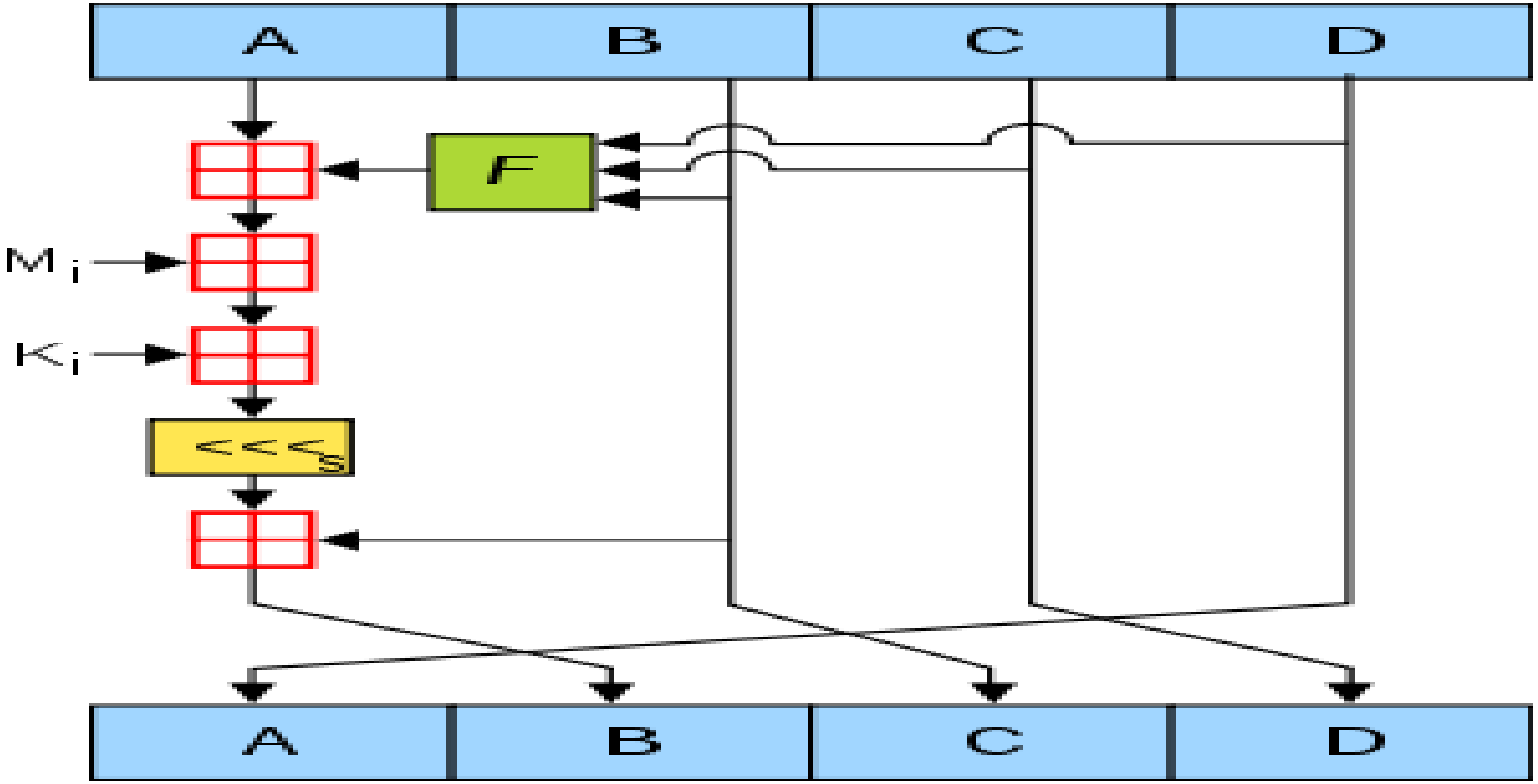
- MD5-Message Digest 5
- SHA1-Secure Hash Algorithm 1

5.4.1. Message Digest 5

- Được đề xuất bởi Rivest vào năm 1991
- Được sử dụng rộng rãi: *Truyền tập tin; Lưu trữ mật khẩu*
- Đầu vào 512 bit
- Giá trị băm 128 bit
- 64 vòng lặp tính toán

5.4.1. Message Digest 5

- Vòng lặp MD5



5.4.1. Message Digest 5

- A, B, C, D mỗi khối 32 bit
- K_i hằng số của vòng lặp i; M_i khối 32 bit của Tin
- $<<<_s$ dịch chuyển các bit sang trái s đơn vị (s thay đổi tùy theo từng tác vụ)
- $\boxplus$ cộng modulo 32
- F là hàm kết hợp các phép toán logic: not, and, or, xor

5.4.1. Message Digest 5

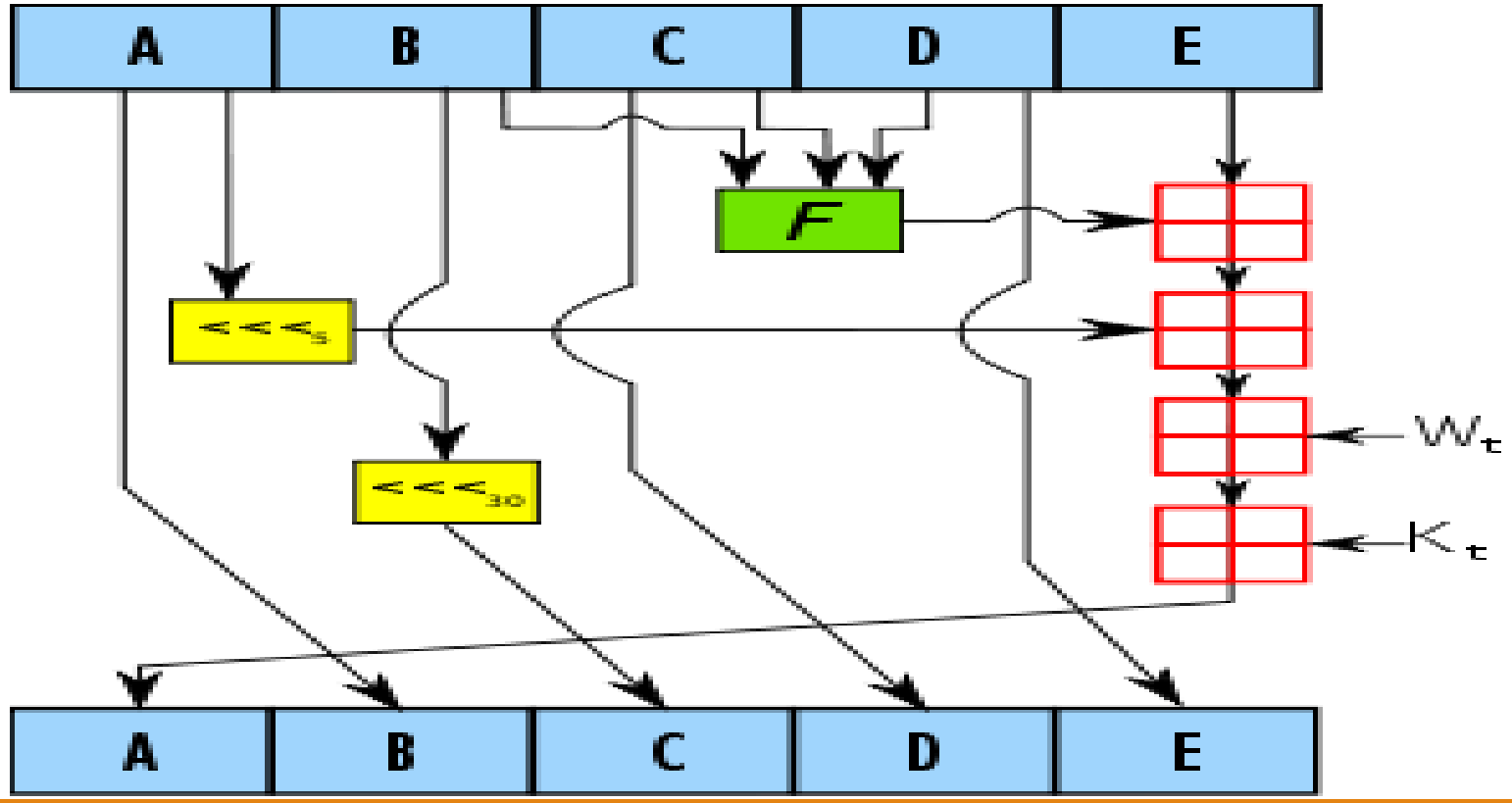
- Có 4 khả năng cho hàm F:
  - $F(X, Y, Z) = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge Z)$
  - $\mathrm{G}(X, Y, Z) = (X \wedge Z) \vee (Y \wedge \neg Z)$
  - $\mathrm{H}(X, Y, Z) = X \oplus Y \oplus Z$
  - $\mathrm{I}(X, Y, Z) = Y \oplus (X \vee \neg Z)$
    - $\oplus, \wedge, \vee, \neg$: là các phép XOR, AND, OR và NOT

5.4.2. Secure Hash Algorithm 1

- Được đề xuất và bảo trợ bởi NIST
- Dùng trong hệ DSS (Digital Signature Standard) của NIST
- Được sử dụng rộng rãi: *SSL, PGP, SSH, S/MIME, IPSec*
- Đầu vào bội số của 512 bit
- Giá trị băm 160 bit
- 80 vòng lặp tính toán

5.4.2. Secure Hash Algorithm 1

- Vòng lặp SHA1

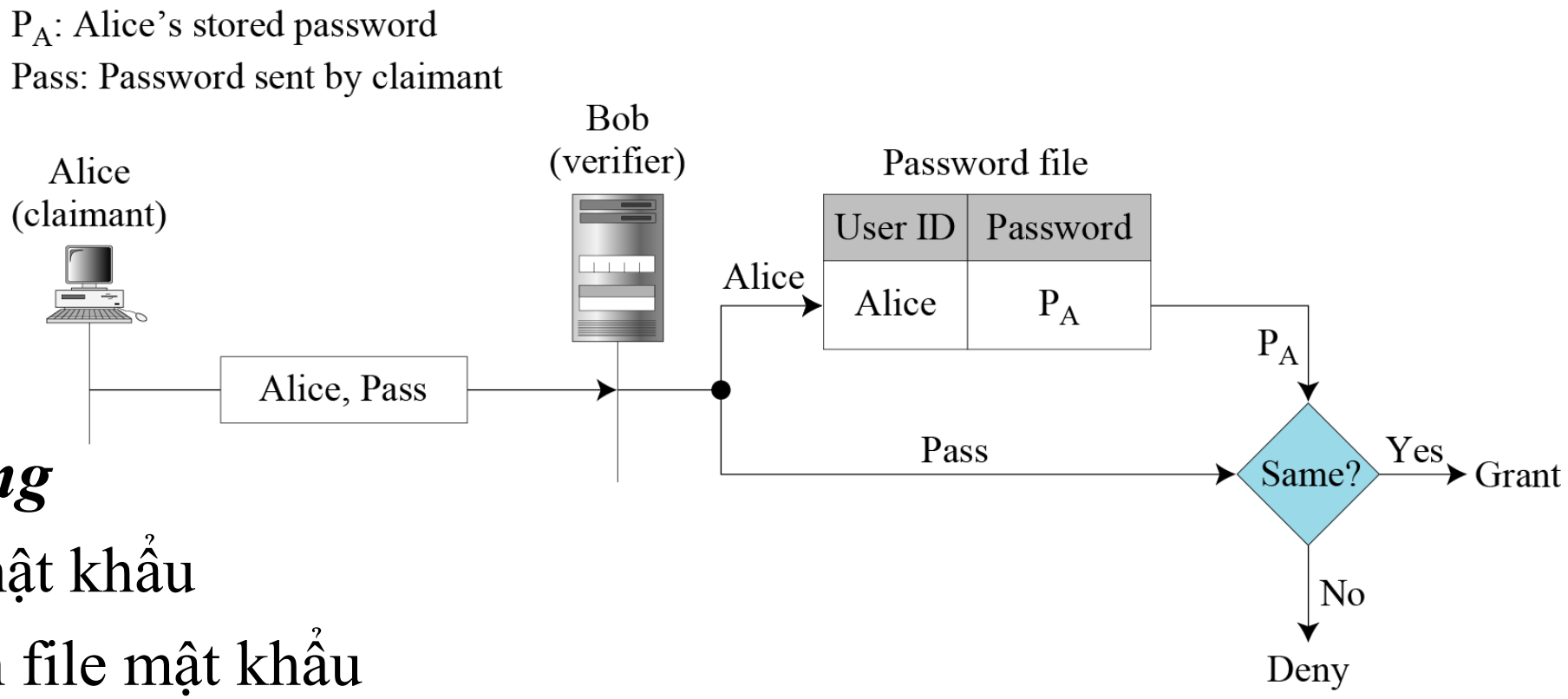


5.4.2. Secure Hash Algorithm 1

- A, B, C, D, E mỗi khối 32 bit
- K_t hằng số của vòng lặp t
- W_t được tính từ các khối của Tin
- $<<<_s$ dịch chuyển các bit sang trái
- $\boxplus$ cộng modulo 32
- F là hàm kết hợp các phép toán logic: not, and, or, xor

5.5. Ứng dụng của hàm băm

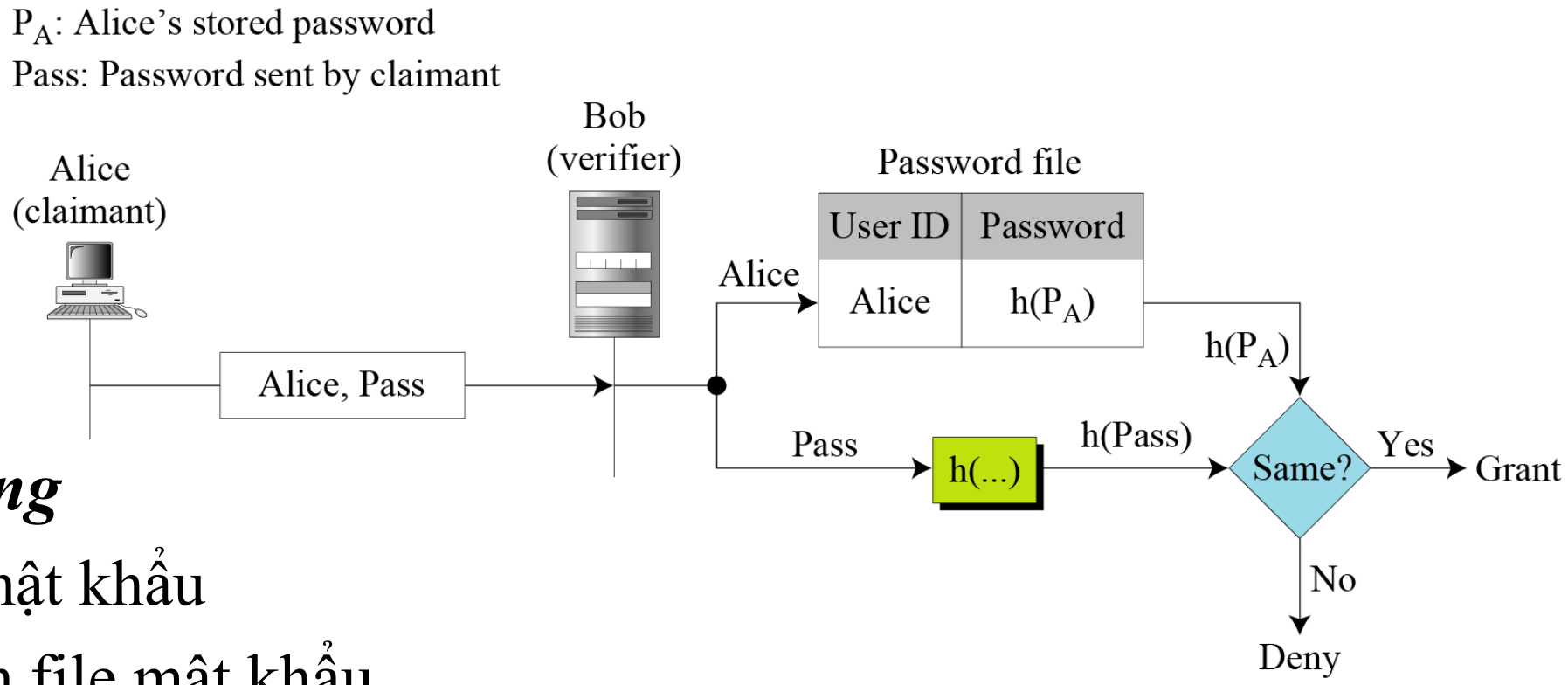
- Lưu mật khẩu dạng rõ



- ***Tấn công***
  - Một mật khẩu
  - Chiếm file mật khẩu

5.5. Ứng dụng của hàm băm

- Lưu mật khẩu dạng hàm băm

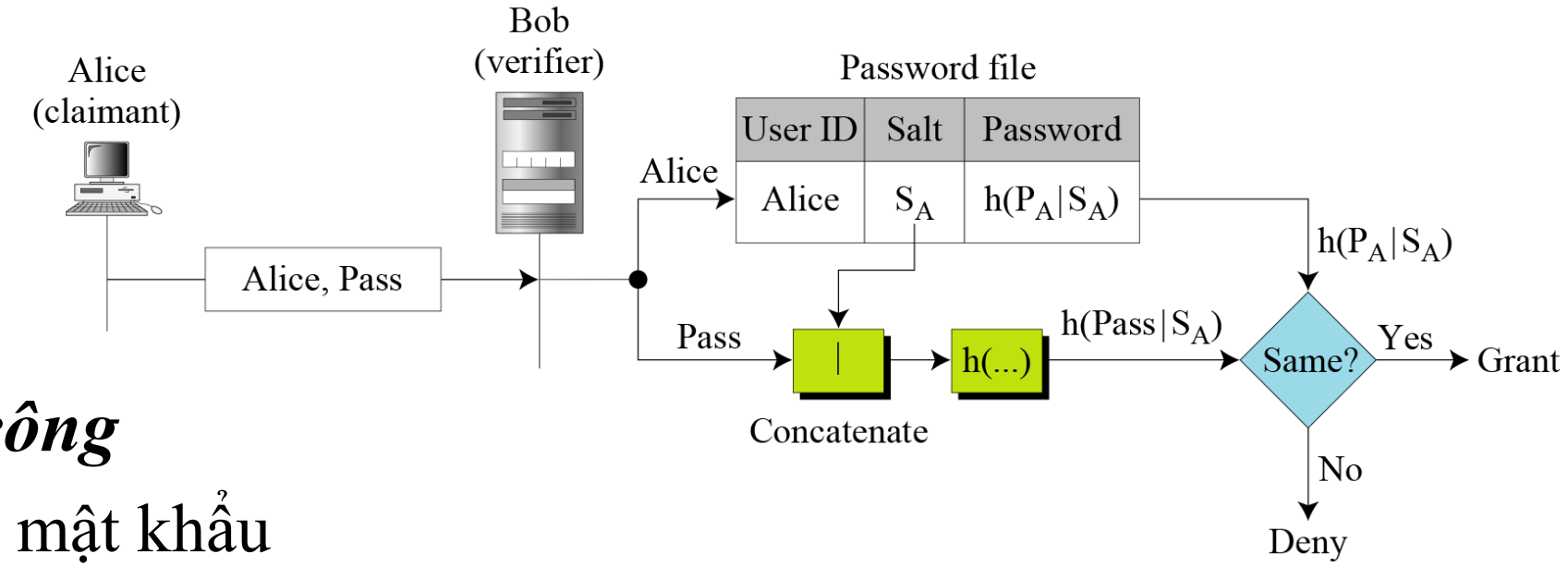


- ***Tấn công***
  - Một mật khẩu
  - Chiếm file mật khẩu

5.5. Ứng dụng của hàm băm

- Lưu mật khẩu dạng hàm băm có salt

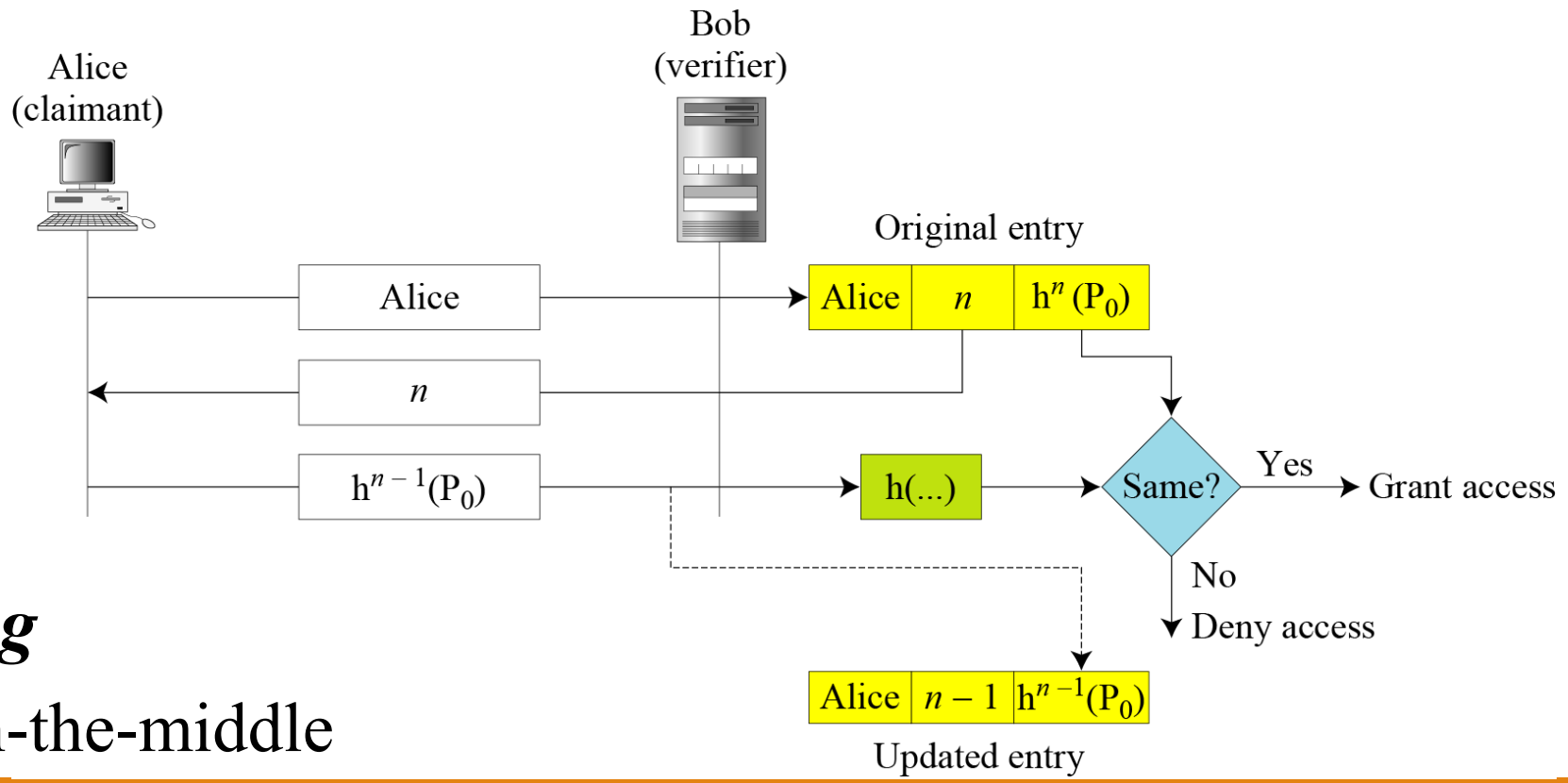
P_A: Alice's password
S_A: Alice's salt
Pass: Password sent by claimant



- ***Tấn công***
  - Một mật khẩu

5.5. Ứng dụng của hàm băm

- Mật khẩu một lần Lamport



- ***Tấn công***
  - Man-in-the-middle

Chủ đề

- **Chủ đề 1:** Cơ chế hoạt động của mật khẩu một lần Lamport
- **Chủ đề 2:** Hình thức tấn công Man-in-the-middle

6. Chữ ký số, Chữ ký điện tử

- Tổng quan
- Chữ ký số
- Chữ ký điện tử
- So sánh giữa Chữ ký số và Chữ ký điện tử
- Sơ đồ chữ ký số
- Kỹ thuật tạo chữ ký số

6.1. Tổng quan

- 1976, Diffie & Hellman lần đầu tiên đề cập đến khái niệm Chữ ký số
- 1989, phiên bản thương mại Chữ ký số đầu tiên trong Lotus Notes, dựa trên RSA
- Ứng dụng:
  - Hợp đồng số; Bầu cử điện tử; Giao dịch ngân hàng;…

6.2. Chữ ký điện tử

- Chữ ký điện tử (electronic signature) là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền hoặc kết hợp một cách lôgic với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu (theo khoản 11 Điều 21 Luật Giao dịch điện tử năm 2005)

6.3. Chữ ký số

- Chữ ký số (digital signature) là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng (theo Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

6.3. Chữ ký số

- Người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:
  - Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa ⇒ Xác thực
  - Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên ⇒ Chống phủ nhận

⇒ ứng dụng hệ mật mã khóa công khai

6.4. So sánh Chữ ký số và Chữ ký điện tử

Tiêu chí	Chữ ký số	Chữ ký điện tử
Bản chất	Được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng (Khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP)	Được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử (Điều 21 Luật giao dịch điện tử 2005)
Tính bảo mật	Độ an toàn bảo mật cao, khó có thể được sao chép, giả mạo hoặc thay đổi, được mã hóa bởi hệ thống mật mã không đối xứng với khóa bí mật và khóa công khai.	Chữ ký dễ bị giả mạo, không sử dụng mã hóa
Cách tạo lập	Người dùng cần đăng ký sử dụng dịch vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.	Có thể được tạo nên bằng cách scan hình ảnh, tạo bằng các website trực tuyến…
Cách sử dụng	Người dùng cần kết nối USB Token, nhập mã PIN bảo mật và tiến hành ký số tại vị trí cần ký theo nhu cầu sử dụng.	Người dùng sẽ chèn chữ ký điện tử vào văn bản, tài liệu cần ký mà không qua các thiết bị mã hóa.
Cơ chế xác thực	Xác minh danh tính người ký thông qua email, mã PIN điện thoại…	ID kỹ thuật số dựa trên chứng chỉ

6.5. Sơ đề chữ ký số

- Sơ đồ chữ ký S là một bộ 5: <M, S, K, S_A, V_A>. Trong đó,
  - M: tập hữu hạn các thông báo
  - S: tập hữu hạn các chữ ký
  - K: tập hữu hạn các khóa, mỗi khóa K gồm 2 phần:
    - K_p-khóa công khai dùng thẩm định chữ ký
    - K_s-khóa bí mật dùng để ký

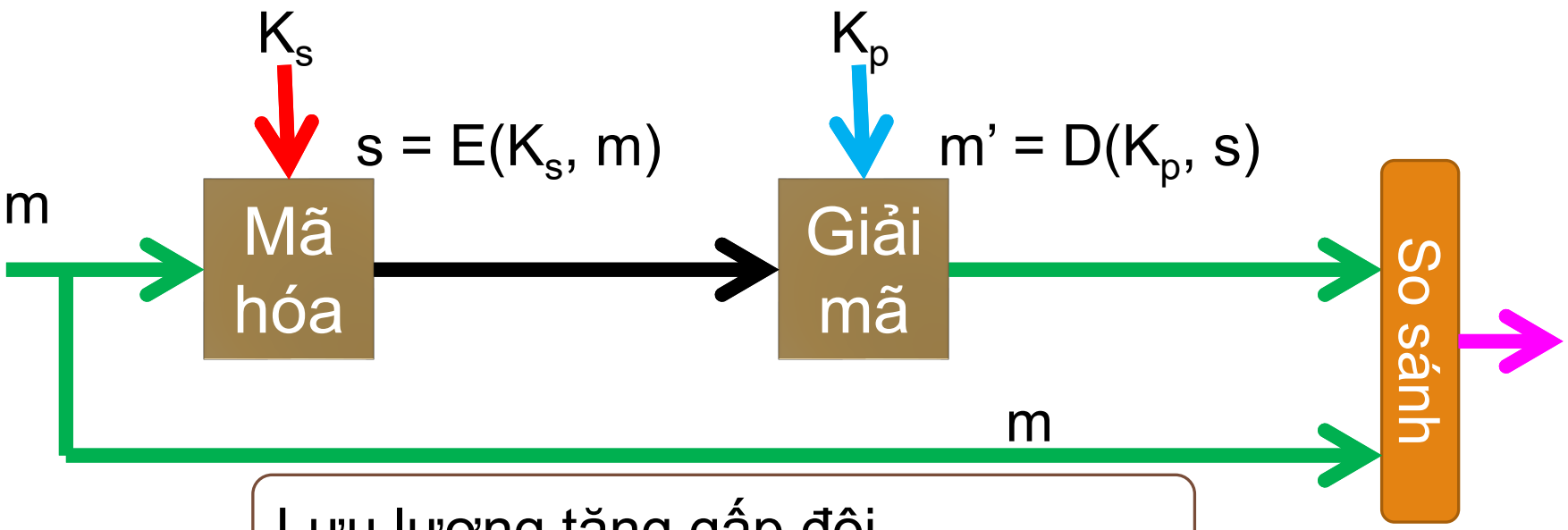
6.5. Sơ đồ chữ ký số

- Sơ đồ chữ ký S là một bộ 5: $<M, S, K, S_A, V_A>$. Trong đó,
  - Thuật toán ký (trong S_A)
    - $Sig_{Ks}: M \rightarrow S$
  - Thuật toán thẩm định chữ ký (trong V_A)
    - $Ver_{Kp}: M x S \rightarrow \{$đúng, sai$\}$ thỏa mãn điều kiện sau với mọi thông báo $x \in M$ và mọi chữ ký $y \in S$: $Ver_{Kp}(x,y) =$ đúng $\Leftrightarrow y = Sig_{Ks}(x)$

6.6. Kỹ thuật tạo chữ ký số

- Mật mã khóa công khai
  - RSA, ElGamal,…
- Mật mã khóa công khai + Hàm băm
  - RSA + Hàm băm, ElGamal + Hàm băm,…

6.6.1. Chữ ký số dùng mật mã khóa công khai



Lưu lượng tăng gấp đôi

Kích thước của m thường vượt quá khả năng tính toán (m>n), cần chia m thành nhiều khối m_i ($0<m_i<n$)

6.6.1. Chữ ký số dùng RSA

- Kỹ thuật sinh khóa RSA
- Chữ ký số dung RSA
- Ví dụ

6.6.1. Chữ ký số dùng RSA

- Kỹ thuật sinh khóa RSA
  1. Sinh ngẫu nhiên 2 số nguyên tố p, q
  2. n = p*q. Khi đó, (p-1)*(q-1) = $\phi(n)$
  3. Chọn số nguyên e, với: 1 < e < $\phi(n)$. Sao cho UCLN(e, $\phi(n)$) = 1
  4. Sử dụng thuật toán Euclide mở rộng để tính d, với 1<d<$\phi(n)$, sao cho e*d mod $\phi(n)$ = 1
- Khóa công khai (n, e). Khóa bí mật (p,q,d)

6.6.1. Chữ ký số dùng RSA

- Chữ ký số dùng RSA
  - Khóa công khai (n,e), khóa bí mật (p,q,d)
  - Bản rõ: m (0<m<n)
  - Tạo chữ ký:
    - $s = m^d \bmod n$
  - Thẩm định chữ ký:
    - $m = s^e \bmod n$

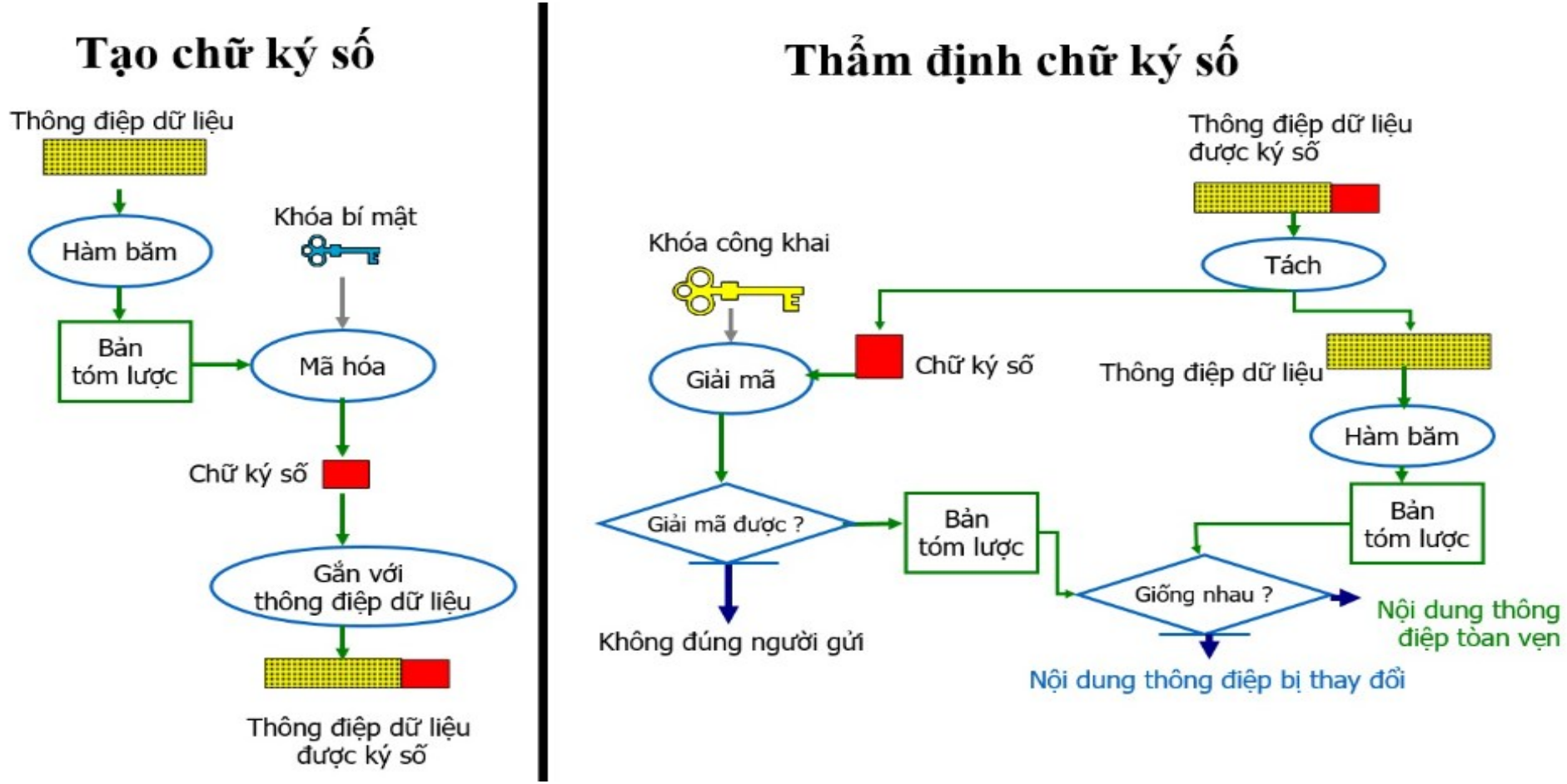
6.6.1. Chữ ký số dùng RSA

- Ví dụ
  - Khóa công khai (n=391, e=3), khóa bí mật (p=17, q=23, d=235)
  - Chọn e=3, $\phi(n) = 16*22=352 \Rightarrow d=235$
  - M= [98 111 109]
  - Tạo chữ ký: $s=m^d \bmod n \Rightarrow$ Sig=[123 66 337]
  - Kiểm định chữ ký: $m=s^e \bmod n \Rightarrow$ Ver=[98 111 109]

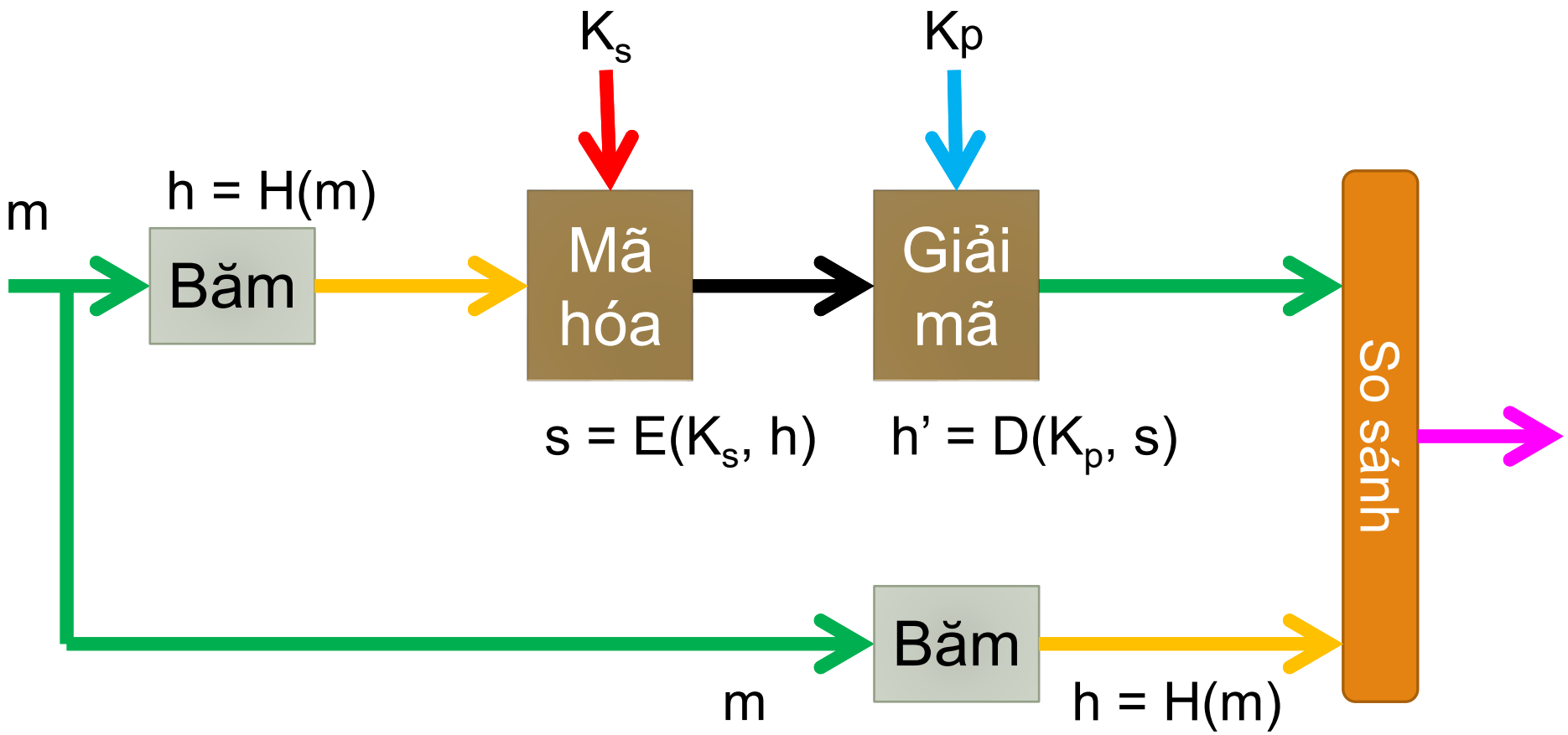
6.6.2. Chữ ký số dùng mật mã khóa công khai + Hàm băm

- Tăng cường độ an toàn bằng kết hợp
  - Hệ mật mã khóa công khai và Hàm băm
- Thuật toán tạo chữ ký
  - Hàm mã hóa sử dụng khóa riêng và Hàm băm
- Thuật toán thẩm định chữ ký
  - Hàm giải mã sử dụng khóa công khai và Hàm băm

6.6.2. Chữ ký số dùng mật mã khóa công khai + Hàm băm



6.6.2. Chữ ký số dùng mật mã khóa công khai + Hàm băm



a. Chữ ký số dùng RSA + Hàm băm

- Các thông số
  - Hàm băm h
  - 2 số nguyên tố p, q
  - Tính $n=p*q$, chọn e ($1<e<\phi(n)$), tính d
  - Khóa công khai (n, e)
  - Khóa bí mật (p, q, d)

a. Chữ ký số dùng RSA + Hàm băm

- Tạo chữ ký
  - Tin m, khóa bí mật (p, q, d)
  - Chữ ký: $s = h(m)^d \bmod n$
- Thẩm định chữ ký
  - Chữ ký s
  - Tin m, khóa công khai (n, e)
  - Thẩm định: $h(m) = s^e \bmod n$

b. Chữ ký số dùng ElGamal + Hàm băm

- Các thông số
  - Hàm băm h
  - Số nguyên tố p
  - Số nguyên g sao cho:
    - $g^c \equiv b \bmod p$, trong đó: b, p nguyên tố cùng nhau

b. Chữ ký số dùng ElGamal + Hàm băm

- Tạo khóa
  - Chọn a với $0 < a < p-1$,
    - $A = g^a \bmod p$, a được gọi là logarit rời rạc của A
  - Khóa công khai: (p,g,A)
  - Khóa bí mật: a

b. Chữ ký số dùng ElGamal + Hàm băm

- Tạo chữ ký
  - Tin m
  - Chọn k sao cho
    - $0 < k < p-1$, k nguyên tố cùng nhau với p-1
  - Chữ ký
    - $r = g^k \bmod p$
    - $s = k^{(-1)} * (h(m) - a*r) \bmod (p-1)$

b. Chữ ký số dùng ElGamal + Hàm băm

- Thẩm định chữ ký
  - Chữ ký (r,s)
  - Tin m
  - Thẩm định
    - $0 < r < p$
    - $0 < s < p-1$
    - $A^r * r^s = g^{h(m)} \bmod p$

7. Ứng dụng mật mã

- Mã hóa dữ liệu lưu trữ
- Mã hóa đầu cuối
- Mã hóa kênh truyền

7.1. Mã hóa dữ liệu lưu trữ

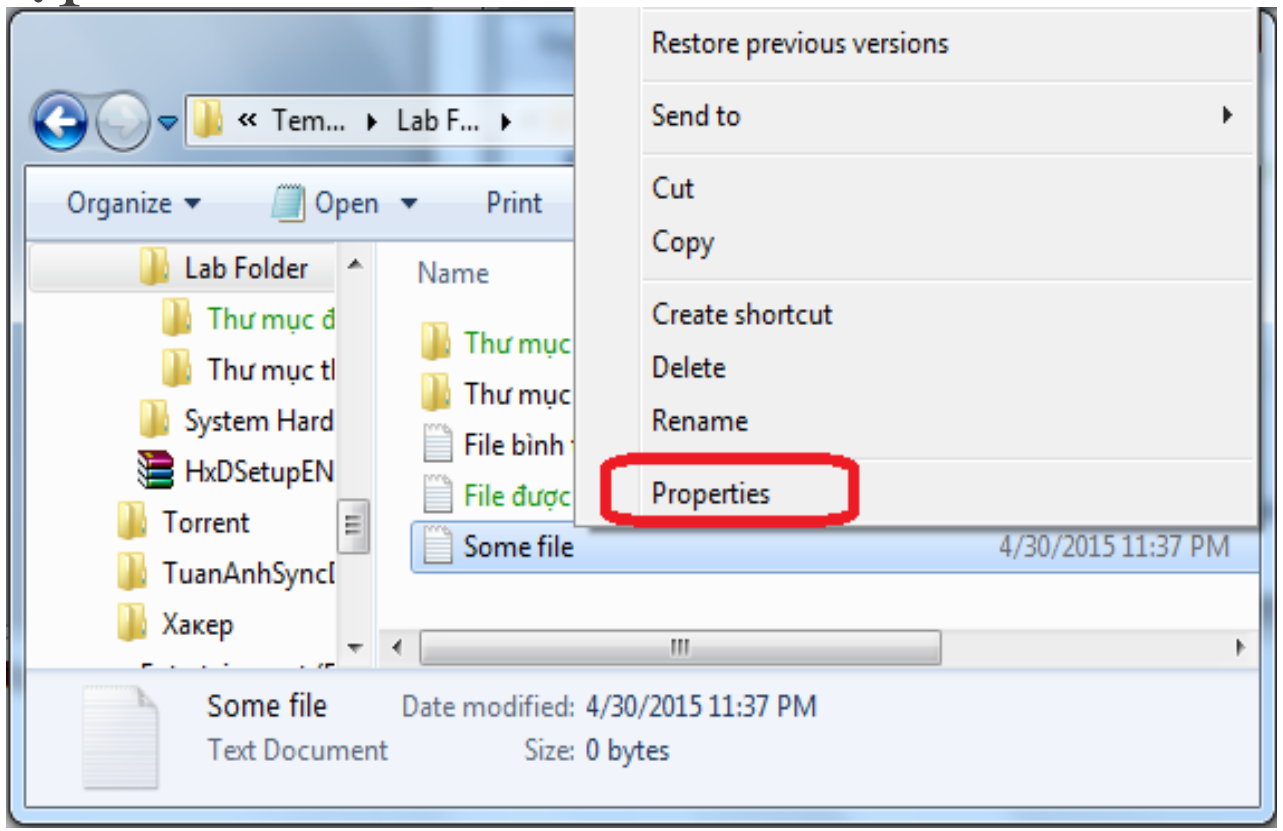
- Mã hóa dữ liệu, tức là dữ liệu chủ yếu tồn tại ở dạng mã hóa; dữ liệu chỉ được giải mã khi cần sử dụng; Sau khi dùng xong, dữ liệu được mã hóa trở lại
- Một số hệ thống mã hóa hóa dữ liệu lưu trữ
  - Encryption File System (EFS)
  - Mã hóa ổ đĩa, ổ đĩa ảo
  - Mã hóa email, điện mật,…

7.1.1. Hệ quản trị tập tin mã hóa EFS

- Hệ điều hành Windows, từ NTFS 3.0 trở đi có hỗ trợ mã hóa được thực hiện bởi thành phần EFS
- Mã hóa bằng việc sử dụng mật mã khóa công khai (RSA, ECC) kết hợp mật mã đối xứng (DES-X, AES)
- Tập tin được mã hóa bằng mật mã đối xứng, sử dụng khóa ngẫu nhiên. Khóa mã hóa tập tin được mã hóa bằng khóa công khai

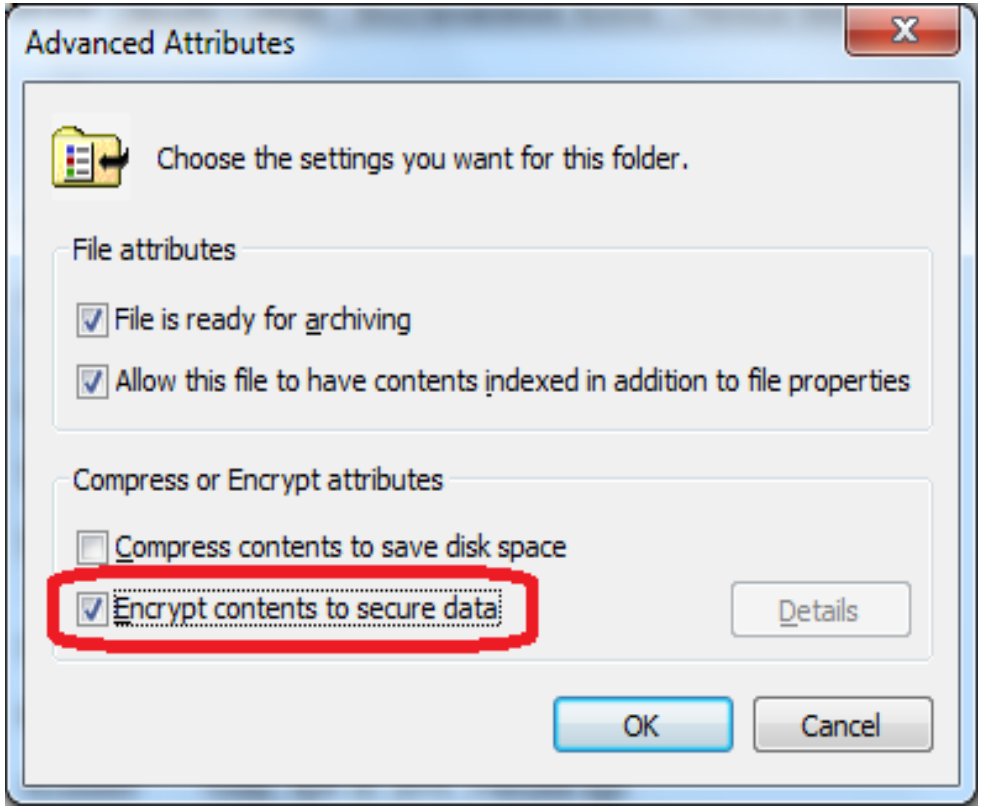
7.1.1. Hệ quản trị tập tin mã hóa EFS

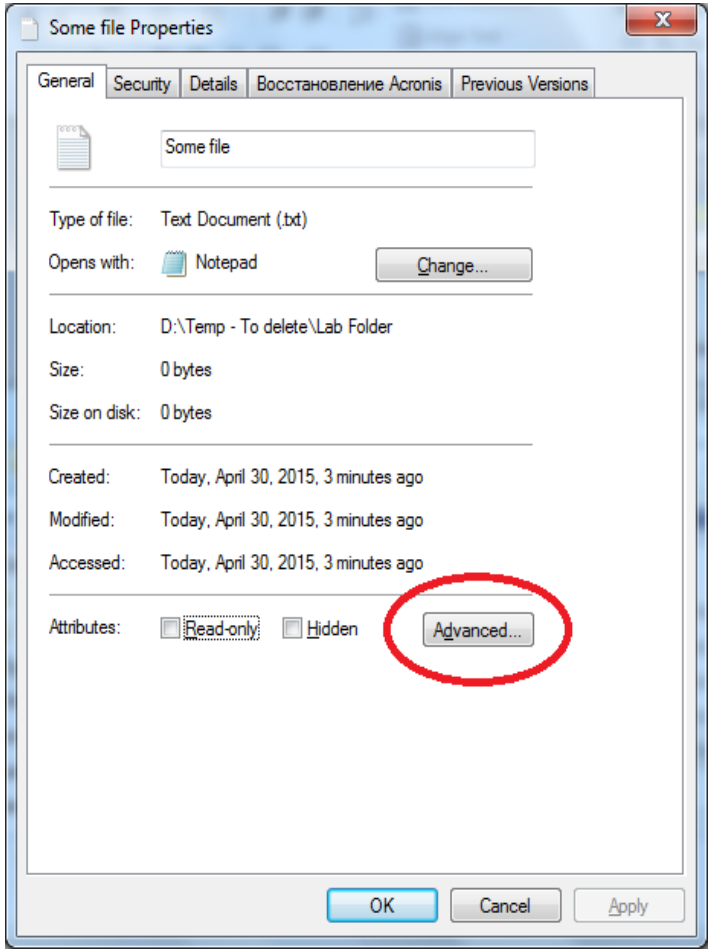
- Hệ quản trị tập tin mã hóa EFS



7.1.1. Hệ quản trị tập tin mã hóa EFS

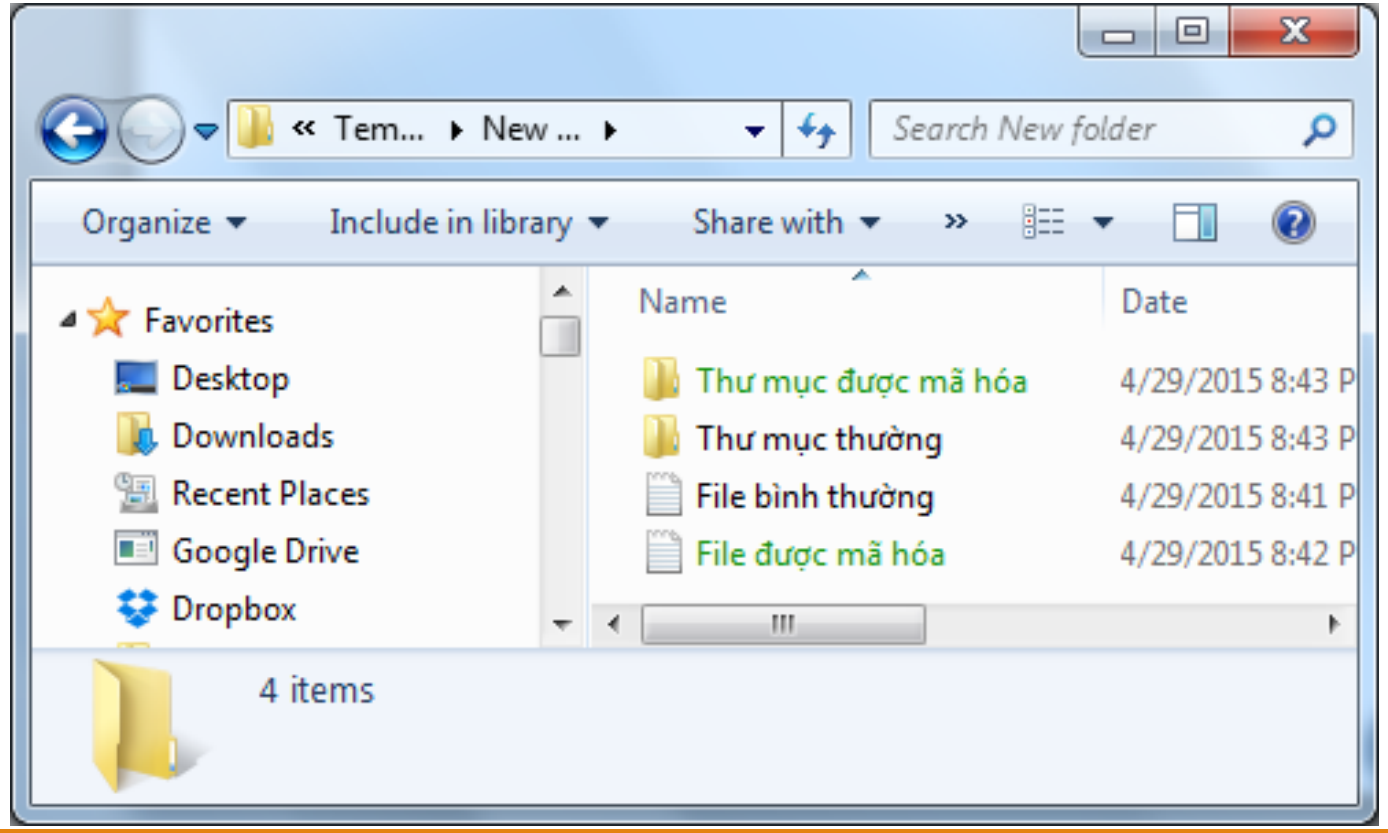
- Hệ quản trị tập tin mã hóa EFS





7.1.1. Hệ quản trị tập tin mã hóa EFS

- Hệ quản trị tập tin mã hóa EFS



7.1.2. Mã hóa ổ đĩa

- Có những sản phẩm chuyên dụng, thực hiện mã hóa ổ đĩa bằng phần cứng
  - Hard Disk Drive (HDD) FDE (usually referred to as SED)
  - Enclosed hard disk drive FDE
  - Bridge and Chipset (BC) FDE

7.1.2. Mã hóa ổ đĩa

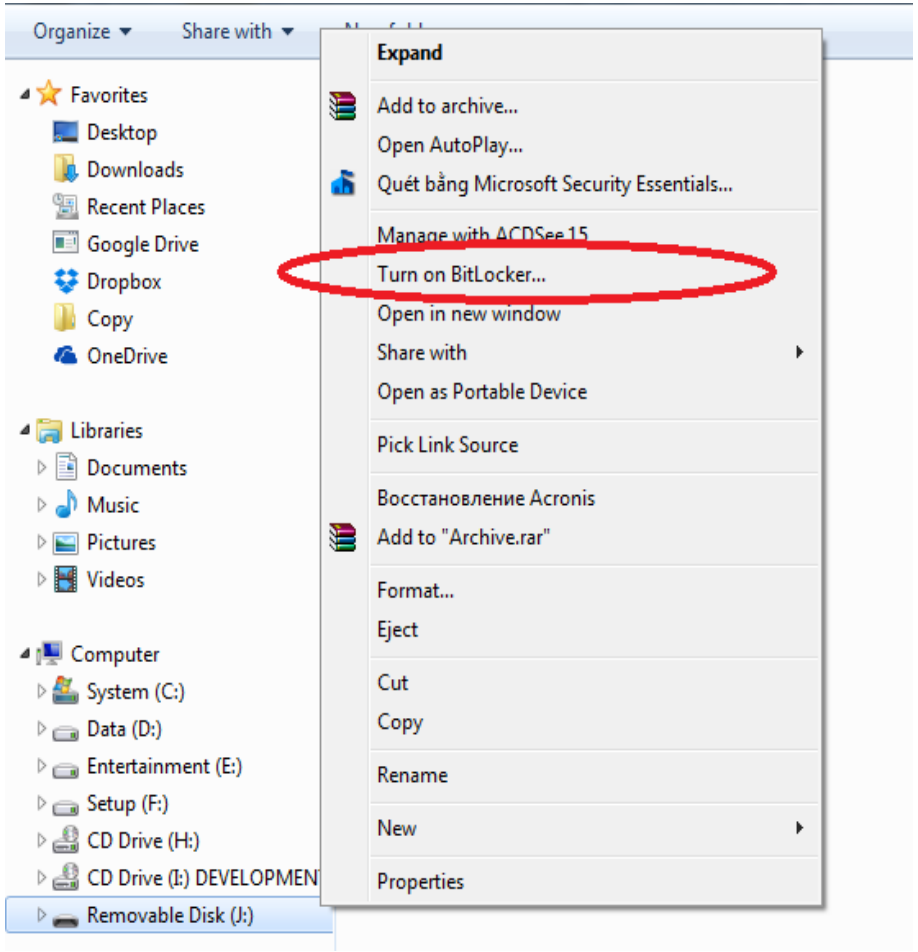
	Mã nguồn mở	Mã hóa đĩa ảo	Mã hóa đĩa vật lý	Tổ chức đĩa ảo
BitLocker			✓	
R-Crypto		✓		file
TrueCrypt	✓	✓	✓	file
FreeOTFE	✓	✓		file
Vera	✓	✓	✓	file
BoxCryptor		✓		Thư mục

7.1.2. Mã hóa ổ đĩa

- BitLocker là phần mềm mã hóa ổ đĩa trong suốt (Windows Vista, Windows 7 trở về sau)
  - Thuật toán: mặc định AES-128, có thể cấu hình để sử dụng AES-256
  - Bảo mật dữ liệu khi vật mang tin bị đánh cắp
  - Khác EFS chỉ mã hóa file và thư mục
  - Khóa bảo vệ: mật khẩu, smartcard

7.1.2. Mã hóa ổ đĩa

- Để mã hóa một ổ đĩa nào đó, ví dụ, ổ đĩa USB Flash, nhấn chuột phải vào ổ đĩa đó và chọn *«Turn on BitLocker...»*



7.1.3. Mã hóa dữ liệu đồng bộ qua đám mây

- Định hướng mã hóa dữ liệu được đồng bộ qua đám mây
- Dùng BoxCryptor với chức năng mã hóa cao cấp
- Thuật toán mật mã: AES-256, RSA

BoxCryptor

7.2. Mã hóa đầu cuối

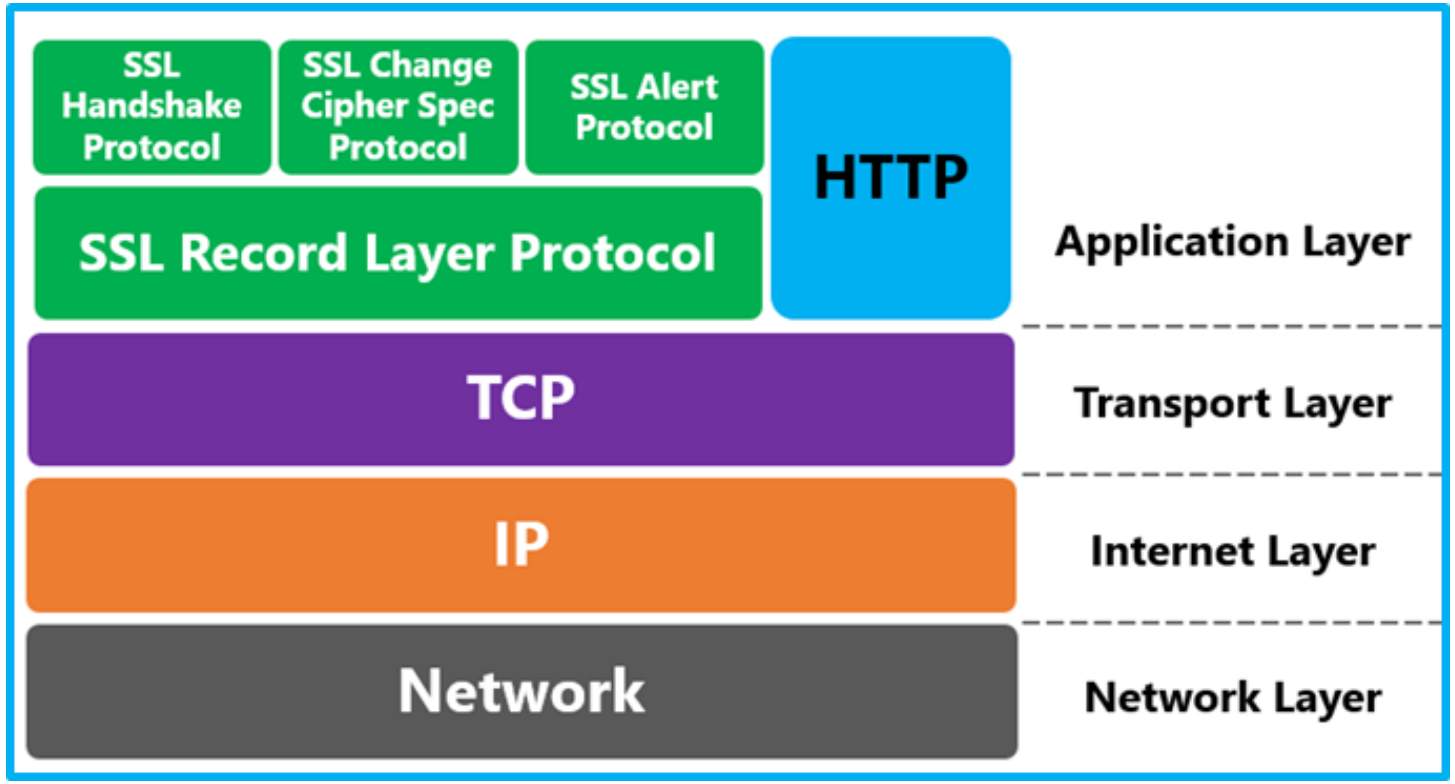
- Dữ liệu ở các điểm đầu cuối tồn tại ở dạng rõ
- **Khi truyền đi, dữ liệu được mã hóa**
- Ứng dụng truyền/nhận thực hiện mã hóa/giải mã một cách rõ ràng
- Ví dụ
  - Các giao thức: HTTPS, SSH...

7.2. Mã hóa đầu cuối

- Dữ liệu ở các điểm đầu, cuối tồn tại ở dạng rõ
- **Khi truyền đi, dữ liệu được mã hóa**
- Ứng dụng truyền/nhận thực hiện mã hóa/giải mã một cách rõ ràng
- Ví dụ
  - Các giao thức: HTTPS, SSH...

7.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS

- HTTPS (HTTP over TLS)



7.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**: là siêu văn bản truyền tải giao thức và là một ứng dụng giao thức của TCP/IP.
  - TCP (Transmission Control Protocol): Giao thức điều khiển truyền vận và IP (Internet Protocol): Giao thức Internet
  - Các thông tin được gửi đi qua giao thức HTTP (bao gồm IP địa chỉ, các thông tin nhập vào trang web…) không được mã hóa và bảo mật

7.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS

- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)** Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật. Hoạt động tương tự như HTTP nhưng HTTPS được tích hợp:
  - Chứng chỉ bảo mật **SSL (Secure Sockets Layer)**: Lớp cổng bảo mật- tầng ổ bảo mật, hoặc **TLS (Transport Layer Security)**: Bảo mật tầng truyền tải; TLS là một phiên bản mới của SSL
  - Mục đích chính là mã hóa mọi thông tin giao tiếp để tăng tối đa tính bảo mật.

7.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS

- Giao thức SSL bao gồm 2 giao thức con:
  - Giao thức SSL record: xác định các định dạng dùng để truyền dữ liệu
  - Giao thức SSL handshake (gọi là giao thức bắt tay): sử dụng SSL record protocol để trao đổi một số thông tin giữa server và client vào lần đầu tiên thiết lập kết nối SSL

7.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS

- Giao thức SSL thực hiện các nhiệm vụ bảo mật:
  - Xác thực server: Cho phép người sử dụng xác thực được server muốn kết nối bằng kỹ thuật mã khóa công khai
  - Xác thực Client: Cho phép phía server xác thực được người sử dụng muốn kết nối bằng kỹ thuật mã khóa công khai
  - Mã hóa kết nối: Tất cả các thông tin trao đổi giữa client và server được mã hóa trên đường truyền nhằm nâng cao khả năng bảo mật. Việc mã hóa bằng các thuật toán băm

7.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS

- Các thuật toán được sử dụng:
  - Hệ mật mã khóa bí mật: DES (Data Encryption Standard); 3-DES (Triple-DES); DSA (Digital Signature Algorithm); KEA (Key Exchange Algorithm)
  - Hàm băm mật mã: MD5 (Message Digest algorithm), SHA-1 (Secure Hash Algorithm)
  - Hệ mật mã khóa công khai: RSA, RSA key exchange, RC2 and RC

7.2.2. Giao thức SSH

- SSH (Secure Shell)

Application Layer	**ssh-connection** Session multiplexing, X11 and port forwarding, remote command execution, SOCKS proxy, etc.
	ssh-userauth User authentication using public key, password, host based, etc.
	ssh-transport Initial key exchange and server authentication, setup encryption
Transport Layer	**TCP**
Internet Layer	**IP**
Network Access Layer	**Ethernet**

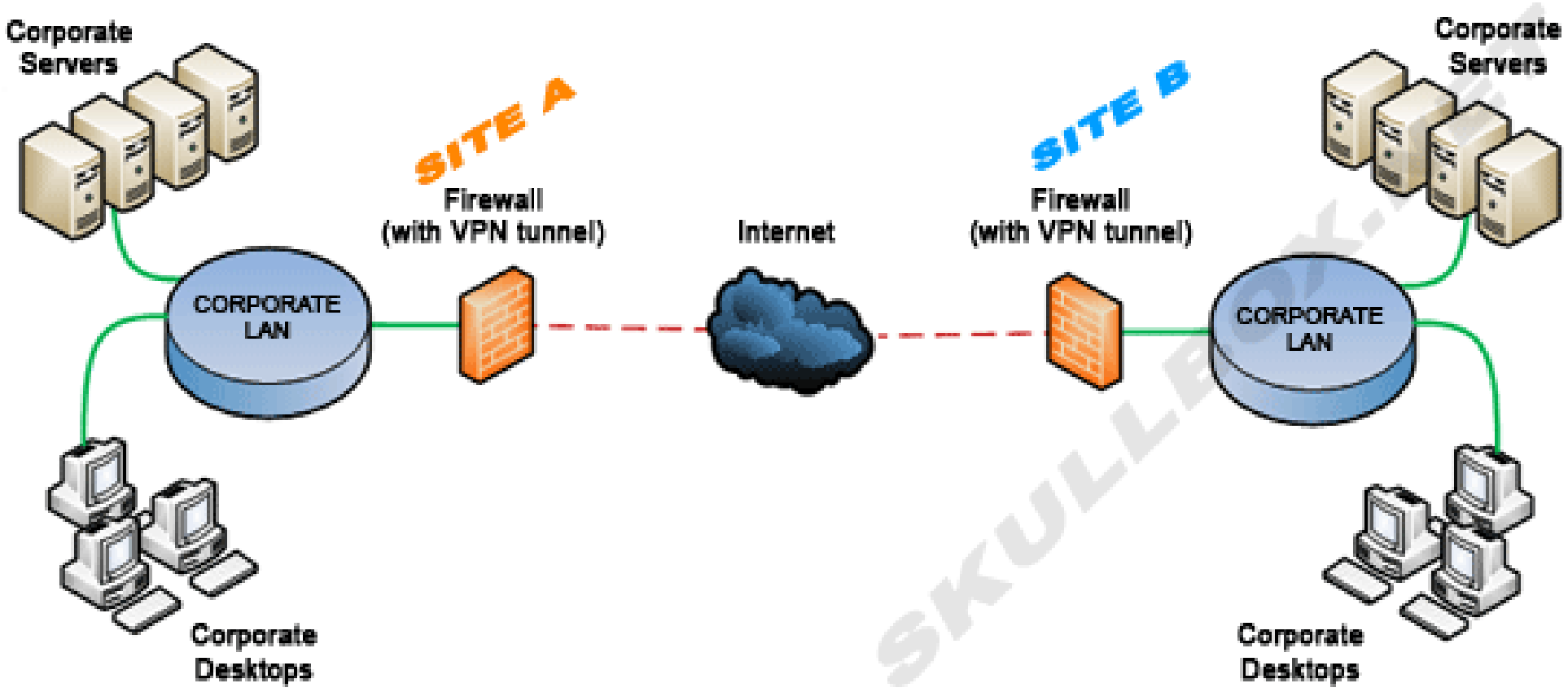
Chủ đề

- **Chủ đề:** Tìm hiểu về giao thức SSH

7.3. Mã hóa kênh truyền

- Dữ liệu ở các điểm đầu, cuối tồn tại ở dạng rõ
- Khi truyền đi, dữ liệu được mã hóa
- Dữ liệu được mã hóa ở tầng mạng hoặc bởi gateway; ứng dụng truyền/nhận không tự mình mã hóa
- Ví dụ:
  - Các giao thức VPN (Virtual Private Network)

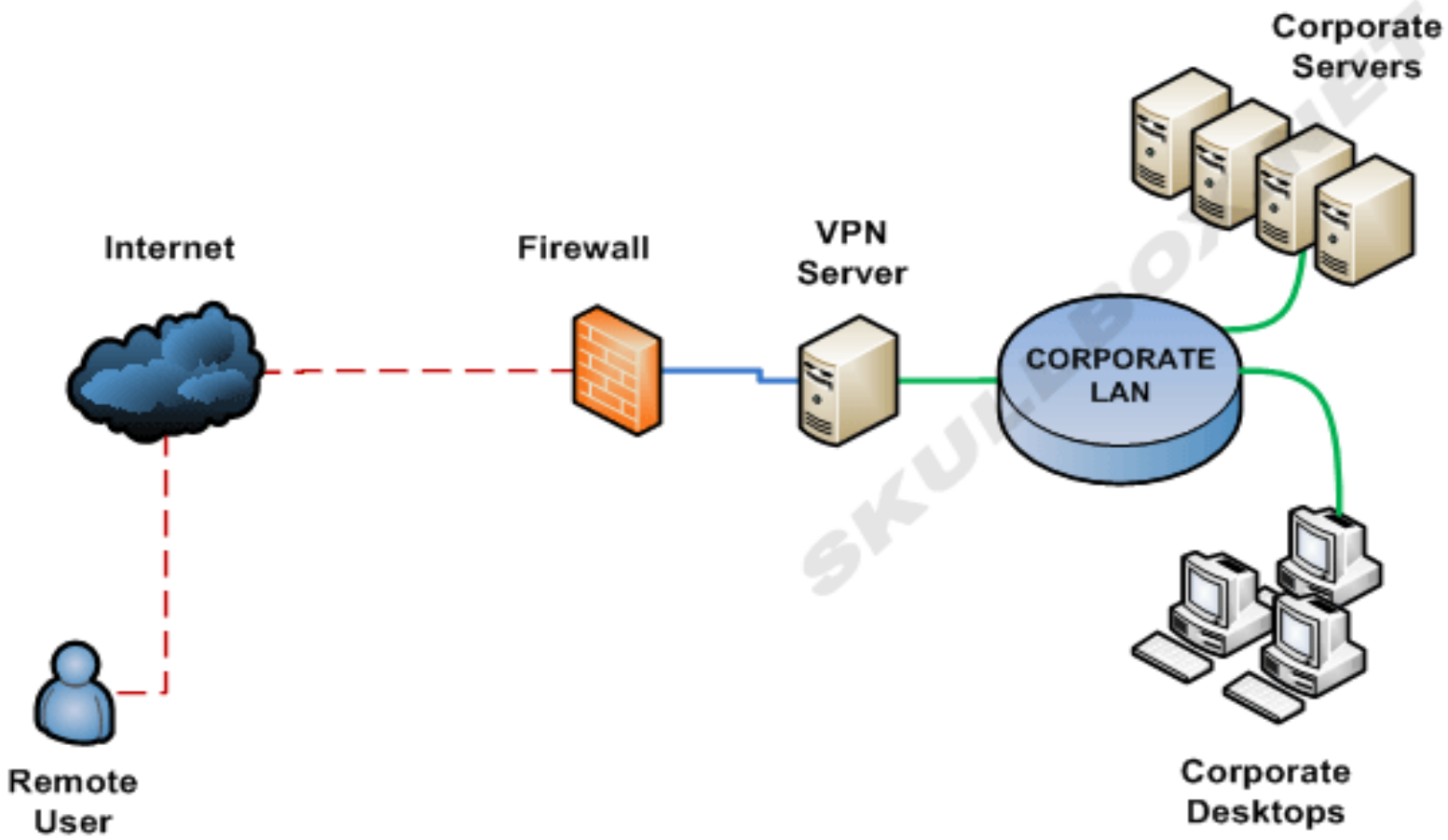
7.3.1. Site-to-Site



7.3.1. Site-to-Site

- Site-to-Site là mô hình VPN kết nối 2 hay nhiều mạng riêng với nhau thông qua đường truyền an toàn và bảo mật
- Giúp mở rộng mạng của doanh nghiệp hoặc tổ chức, thông qua đó các chi nhánh ở các nơi khác nhau có thể truy cập đến các ứng dụng hay tài nguyên chung đặt tại trụ sở chính thông qua một đường truyền an toàn và bảo mật

7.3.2. Point-to-Site



7.3.2. Point-to-Site

- Point-to-site là mô hình VPN giúp một client có thể kết nối đến một mạng riêng ở xa thông qua một VPN server. Để sử dụng cần cài đặt phần mềm VPN client để kết nối được đến VPN server (ví dụ: OpenVPN)
- Để sử dụng, khởi động VPN client, gửi username/password để xác thực với VPN server, và sau đó khởi tạo một đường truyền VPN được mã hóa từ máy tính cá nhân đến mạng riêng ở xa cần kết nối đến.

7.3.3. Một số giao thức dùng trong VPN

- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): được thiết kế bởi Microsoft là giao thức lâu đời nhất. PPTP hiện không còn an toàn khi sử dụng vì điểm yếu của nó chính là tính xác thực
- L2TP/IP Sec (Layer to Tunneling Protocol): sử dụng các khóa để thiết lập kết nối an toàn ở mỗi đầu dữ liệu. Giao thức IP Sec đã cải thiện khả năng bảo mật có thể bị phá vỡ của PPTP

7.3.3. Một số giao thức dùng trong VPN

- SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol): Kết nối được thiết lập với SSL(secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) là tiêu chuẩn cho mã hóa web ngày nay, là một giải pháp rất an toàn và vẫn chưa tìm ra được lỗ hổng bảo mật nào.
- IKEv2 (Internet Key Exchange, Version 2): Phiên bản đầu tiên của giao thức IKE được giới thiệu vào năm 1998 và phiên bản 2 được giới thiệu vào năm 2005. IKEv2 cung cấp nhiều tính năng bảo mật tốt

Cảm ơn các em đã lắng nghe!